

YUCT: Der periodische Lagrange-Operator koordinierter Materie

(Anhang PLCM)

*Ein einheitlicher Rahmen für Elementeigenschaften, Legierungsdesign und
Materialinformatik*

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

<https://yuct.org/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Version 2.2, März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Der PLCM-Lagrange-Operator	4
2.1	Sektorstruktur (120 Sektoren)	4
2.2	Observablen in den Elementsektoren	5
2.3	Elementeigenschaftsdaten (Beispiel: erste 20 Elemente)	5
	Elementeigenschaften für Z=21–40	6
	Elementeigenschaften für Z=41–60	7
	Elementeigenschaften für Z=61–80	8
	Elementeigenschaften für Z=81–100	8
	Elementeigenschaften für Z=101–118 (theoretisch)	9
2.4	Berücksichtigung von Verunreinigungen und Materialreinheit	10
2.5	Wärmeleitfähigkeit reiner Elemente	11
2.6	Wärmeausdehnungskoeffizient reiner Elemente	15
2.7	Schubmodul und Poissonzahl reiner Elemente	17
2.8	Härte reiner Elemente (Brinell)	19
2.9	Magnetische Suszeptibilität reiner Elemente	22
2.10	Funktionales Eigenschaftsmodul	26
	2.10.1 Optische Eigenschaften reiner Elemente	27
	2.10.2 Elektrochemische Eigenschaften reiner Elemente	28
	2.10.3 Kerneigenschaften von Elementen	29
	2.10.4 Akustische Eigenschaften reiner Elemente	31
	2.10.5 Thermoelektrische Eigenschaften reiner Elemente	33
	2.10.6 Diffusionseigenschaften von Elementen	34
	Magnetische und katalytische Eigenschaften	35
2.11	Kopplungskoeffizienten κ_{sr}	36
2.12	Eigenschaftsspezifische Kalibrierung von κ_{ij}	36
2.13	Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ für wichtige binäre Systeme	36
2.14	Vollständige Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ für alle binären Systeme	37
2.15	Einbeziehung von Phasendiagrammen und intermetallischer Bildung	38
	2.15.1 Intermetallischer Beitrag	38
2.16	Verarbeitungsempfindlichkeitskoeffizienten $\kappa_{i,k}$	39
2.17	Temperaturabhängigkeit von Eigenschaften	39
	2.17.1 Skalierung mit der Koordinationseffizienz	39
	2.17.2 Effekte von Phasenübergangstemperaturen	40
2.18	Automatische Einbeziehung von Phasenübergängen und Temperatureffekten	40
	2.18.1 Effektive Reinlementfestigkeit	40
	2.18.2 Automatischer Phasenbeitrag	40
	2.18.3 Hohen tropielegierungs-Entropieterm	40
2.19	Mischkristallverfestigungsterm	40
2.20	Eigenschaftsklassen-Kalibrierung: Struktur- vs. Gittereigenschaften	41
2.21	Modifizierte PLCM-Vorhersageformel	41
2.22	Eigenschaftsklassifizierungstabelle	41
2.23	Materialklassen-Kalibrierungsfaktoren γ_{Klasse}	42
2.24	Phasenspezifische Beiträge ΔP_{Phase}	42
2.25	Zweiphasen-Legierungsmodul	43
	2.25.1 Allgemeine Formel für Zweiphasenlegierungen	44
	2.25.2 Kalibrierung für das Cu-Sn-System (Glockenbronze)	44

2.26	Versetzungs substrukturverfestigung	44
2.27	Vollständige Kalibrierungstabelle	44
2.28	Kalibrierungsbeispiele	45
2.29	Theoretische Grundlagen	45
3	Fundamentaler Lagrange-Rahmen für fortgeschrittene Materialien	45
3.1	Lagrange-Dichte und Feldvariablen	45
3.2	Datenbanksektoren für Lagrange-Parameter	46
3.3	Koordinationsmaterialien (ψ_{coord})	46
3.4	Katalytische Effekte (ψ_{cat})	47
3.5	Resonante Effekte (ψ_{res})	47
3.6	Beziehung zum empirischen Verunreinigungsmodell	47
3.7	Beispiel: TiC als Koordinationsmaterial	48
3.8	Benutzerablauf für fortgeschrittene Materialien	48
3.9	Hinweise zur Implementierung	49
3.10	Vollständige Kopplungsmatrix κ_{ij} für alle 118 Elemente	49
3.11	Kalibrierung der Kopplungskoeffizienten und Phasenstabilität	49
3.11.1	Basis-Kalibrierung über das Miedema-Modell	50
3.11.2	Eigenschaftsspezifische Kalibrierung	50
3.11.3	Phasenstabilität und intermetallische Bildung	50
3.11.4	Korrektur für Hohen tropielegierungen (HEA)	50
3.12	Katalytische Aktivität (Wechselzahl, TOF) von Schlüsselementen	50
3.13	Zusammenfassung des Kalibrierungsablaufs	51
4	Vorhersage von Legierungseigenschaften	51
4.1	Vorhersage: Die Insel der Stabilität bei $A = 298$	52
5	Integration mit CALPHAD	52
5.1	So verwenden Sie den PLCM-Rahmen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung	52
5.1.1	Schritt 1: Definieren Sie das Materialsystem	52
5.1.2	Schritt 2: Geben Sie Zusammensetzung und Verarbeitung an	52
5.1.3	Schritt 3: Berechnen Sie die Kopplungskoeffizienten	53
5.1.4	Schritt 4: Vorhersage der Eigenschaften	53
5.1.5	Schritt 5: Validieren und kalibrieren	53
5.2	Beispiel: Vorhersage der Festigkeit einer Cu–Sn-Bronze	53
5.3	Beispiel: Vorhersage der Festigkeit von Duralumin (Al–4,4Cu–1,5Mg–0,6Mn)	54
6	Verwendung von PLCM mit KI-Modellen für Materialdesign	55
6.1	Überblick: PLCM als KI-kompatibler Rahmen	55
6.2	Schritt-für-Schritt-Anleitung für die KI-Integration	55
6.2.1	Schritt 1: Laden der PLCM-Daten in ein maschinenlesbares Format	55
6.2.2	Schritt 2: Implementierung der PLCM-Vorhersagefunktion	56
6.2.3	Schritt 3: Training eines KI-Ersatzmodells	56
6.2.4	Schritt 4: Inverses Design mit Optimierung	56
6.2.5	Schritt 5: Aktive Lernschleife	56
6.3	Beispiel: KI-gesteuertes Design einer hochfesten Legierung	56
6.3.1	Designziel	56
6.3.2	Schritt 1: Definition des Suchraums	56
6.3.3	Schritt 2: Generierung von Kandidaten	56
6.3.4	Schritt 3: Bayes'sche Optimierung	56
6.3.5	Schritt 4: Optimale Zusammensetzung	56

6.3.6	Schritt 5: PLCM-Vorhersage	56
6.3.7	Schritt 6: Experimentelle Validierung	56
6.4	Beispiel: Design einer neuartigen Hohen tropielegierung	57
6.4.1	Designziel	57
6.4.2	Vorhergesagte Zusammensetzung	57
6.4.3	Vorhergesagte Eigenschaften (PLCM)	57
6.5	Fazit	57
A	Der Periodische Lagrange-Operator Koordinierter Materie (PLCM) – Rahmenstruktur	59
A.1	Überblick	59
A.2	Sektorzerlegung	59
A.2.1	Sektoren 1–80: Elemente	59
A.2.2	Sektoren 81–100: Seltene Erden und Actinoide	59
A.2.3	Sektoren 101–115: Kristallstrukturen	59
A.2.4	Sektoren 116–125: Legierungen und Verbindungen	59
A.2.5	Sektoren 126–130: Verarbeitungsmethoden	59
A.2.6	Sektor 131: CALPHAD-Integration	59
A.3	Kopplungskoeffizienten κ_{sr}	59
A.4	Verarbeitungseffekte ΔP_k	60
A.5	Vollständige Verarbeitungsempfindlichkeitsmatrix $\kappa_{i,k}$	60
A.6	Regeln zur Eigenschaftsvorhersage	63
A.7	Datenverfügbarkeit	63

1 Einleitung

Der Periodische Lagrange-Operator Koordinierter Materie (PLCM) ist die materialwissenschaftliche Ausprägung der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT). Er integriert alle bekannten Eigenschaften chemischer Elemente, ihre Kombinationen zu Legierungen und Verarbeitungsmethoden in einen einzigen mathematischen Rahmen. Aufbauend auf der 120-Sektor-Architektur von YUCT führt PLCM ein:

- Einen vollständigen Satz von Observablen für jedes Element (atomare, physikalische, mechanische, thermische, magnetische, katalytische, gravitative).
- Kopplungskoeffizienten κ_{sr} , die Wechselwirkungen zwischen Elementen, Kristallstrukturen und Verarbeitung codieren.
- Eine Vorhersageformel für Legierungseigenschaften basierend auf Elementdaten und Kopplung.
- Integration mit thermodynamischen Datenbanken (CALPHAD), um vorhandenes Wissen zu nutzen.

Der zentrale Parameter ist die Koordinationseffizienz K_{eff} , die alle Eigenschaften durch den universellen Exponenten $\beta = 0,67$ skaliert (Anhang L). PLCM verwandelt so das Periodensystem in ein generatives Modell für das Materialdesign.

2 Der PLCM-Lagrange-Operator

Der Lagrange-Operator wird in derselben Funktionalform wie der allgemeine YUCT-Lagrange-Operator geschrieben:

$$\mathcal{L}_{\text{PLCM}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \exp \left[\sum_{s=1}^{120} \lambda_s L_s + \sum_{1 \leq s < r \leq 120} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} \cdot O_s \cdot O_r^\dagger) \right],$$

wobei L_s die kinetischen Terme für die Observablen O_s des Sektors s enthält und κ_{sr} die Kopplungskoeffizienten sind. Die Sektorzerlegung wird unten detailliert beschrieben.

2.1 Sektorstruktur (120 Sektoren)

1. **Elemente (Sektoren 1–80):** Jedes Element Z belegt Sektor $s = Z$.
2. **Seltene Erden & Actinoide (81–100):** Eigene Sektoren für Lanthanoide und Actinoide.
3. **Kristallstrukturen (101–115):** Typen von Gittern (BCC, FCC, HCP, Diamant, ionisch, intermetallisch, HEA usw.).
4. **Legierungen & Verbindungen (116–125):** Spezifische Materialien (Bronze, Stahl, Ni_3Al , YBCO usw.).
5. **Verarbeitung (126–130):** Thermische, Verformungs-, Legierungs-, Strahlungs-, additive Fertigung.
6. **Thermodynamische Datenbank (131):** CALPHAD-Integration.

2.2 Observablen in den Elementsektoren

Jeder Elementsektor speichert die folgenden Eigenschaften (Quellen: CRC Handbook, NIST, Pauling, metallurgische Datenbanken):

Tabelle 1: Observablen in den Elementsektoren (1–80)

Eigenschaft	Symbol	Einheiten / Anmerkungen
Ordnungszahl	Z	–
Atommasse	A	u
Kovalenter Radius	r_{cov}	pm
Ionenradius (Shannon)	r_{ion}	pm
Elektronegativität (Pauling)	χ	–
Erste Ionisierungsenergie	I_1	eV
Elektronenaffinität	E_{ea}	eV
Koordinationseffizienz	K_{eff}	aus Anhang C
Gravitationskoeffizient	Γ	$\Gamma = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^\beta$
Schmelzpunkt	T_m	K
Siedepunkt	T_b	K
Curie-Temperatur (falls ferromagnetisch)	T_C	K
Sprödbbruchübergangstemperatur	T_{brittle}	K
Oxidationsbeginn (in O_2)	T_{ox}	K
Dichte	ρ	g/cm^3
Elastizitätsmodul	E	GPa
Schubmodul	G	GPa
Poissonzahl	ν	–
Härte (Brinell)	H_B	–
Zugfestigkeit	σ_B	MPa
Elektrische Leitfähigkeit	σ	% IACS
Wärmeleitfähigkeit	κ	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Magnetische Suszeptibilität	χ_m	–
Katalytische Aktivität (TOF)	TOF	s^{-1}
Gefahrenklasse	–	GHS / GOST

2.3 Elementeigenschaftsdaten (Beispiel: erste 20 Elemente)

Tabelle 2 listet numerische Werte der wichtigsten Observablen für Elemente $Z = 1$ bis 20. Der vollständige Datensatz für alle 118 Elemente ist im Repository <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/> verfügbar. Die Werte stammen, sofern nicht anders angegeben, aus Standardreferenzen (CRC Handbook, NIST, Pauling).

Anmerkungen:

- K_{eff} (Koordinationseffizienz) wird nach der in Anhang C beschriebenen Methode berechnet. Die Werte für $Z > 80$ werden mit derselben Formel extrapoliert.

- Γ_{rel} (relativer Gravitationskoeffizient) wird berechnet als $\Gamma_{\text{rel}} = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^\beta$ mit $\kappa_c = 0,33$, $\beta = 0,67$. Die absolute Skala α ist derzeit für relative Vergleiche auf 1 gesetzt; eine vollständige Kalibrierung wird durchgeführt, sobald experimentelle Daten verfügbar sind.
- Der Elastizitätsmodul E ist für die stabilste feste Phase bei Raumtemperatur angegeben. Für Elemente, die unter Standardbedingungen nicht fest sind, wird „–“ verwendet. Für Bor entspricht der Wert β -rhomboidem Bor ($E \approx 460$ GPa). Für Kohlenstoff wird der Wert für Diamant (1050 GPa) aufgeführt; wenn Kohlenstoff in Legierungen (z. B. Stahl) verwendet wird, sollte der effektive Modul an die erwartete Phase (Graphit, Carbide) angepasst werden. Eine vollständige Tabelle der phasenabhängigen Eigenschaften ist im Repository verfügbar.
- Einheiten: A in u, r_{cov} in pm, I_1 in eV, T_m in K, E in GPa.

Tabelle 2: Elementeigenschaften für Z=1–20

Z	Symbol	A (u)	r_{cov} (pm)	χ	I_1 (eV)	K_{eff}	Γ_{rel}	T_m (K)	E (GPa)
1	H	1,008	37	2,20	13,60	1,00	0,33	14,0	–
2	He	4,002	32	–	24,59	0,153	0,07	0,95	–
3	Li	6,94	128	0,98	5,39	1,85	0,48	453,7	4,9
4	Be	9,01	96	1,57	9,32	2,34	0,56	1560	287
5	B	10,81	84	2,04	8,30	3,12	0,69	2573	460 ¹
6	C	12,01	77	2,55	11,26	5,67	1,02	3800	1050 ²
7	N	14,01	75	3,04	14,53	4,23	0,85	63,2	–
8	O	16,00	73	3,44	13,62	6,89	1,15	54,4	–
9	F	19,00	71	3,98	17,42	7,45	1,21	53,5	–
10	Ne	20,18	69	–	21,56	0,181	0,08	24,6	–
11	Na	22,99	154	0,93	5,14	2,13	0,52	371,0	10
12	Mg	24,31	130	1,31	7,65	2,57	0,59	923,0	45
13	Al	26,98	118	1,61	5,99	3,01	0,67	933,5	70
14	Si	28,09	111	1,90	8,15	4,33	0,86	1687	130
15	P	30,97	106	2,19	10,49	3,79	0,78	317	–
16	S	32,06	102	2,58	10,36	5,12	0,96	388	–
17	Cl	35,45	99	3,16	12,97	4,57	0,90	172	–
18	Ar	39,95	98	–	15,76	0,213	0,08	83,8	–
19	K	39,10	203	0,82	4,34	2,38	0,56	336,5	3,5
20	Ca	40,08	174	1,00	6,11	2,85	0,63	1115	20

*Vollständiger Datensatz für alle Elemente verfügbar im Repository.

Elementeigenschaften für Z=21–40

²Für Bor entspricht der Wert β -rhomboidem Bor. Für Kohlenstoff ist der Wert für Diamant angegeben; in Legierungen kann Kohlenstoff als Graphit oder Carbide vorliegen, was eine phasenspezifische Korrektur erfordert (siehe Repository).

Tabelle 3: Elementeigenschaften für Z=21–40

Z	Symbol	A (u)	r_{cov} (pm)	χ	I_1 (eV)	K_{eff}	Γ_{rel}	T_m (K)	E (GPa)
21	Sc	44,96	144	1,36	6,56	3,12	0,69	1814	74
22	Ti	47,87	132	1,54	6,83	3,57	0,75	1941	116
23	V	50,94	122	1,63	6,75	3,79	0,78	2183	128
24	Cr	52,00	118	1,66	6,77	4,01	0,81	2130	279
25	Mn	54,94	117	1,55	7,43	3,85	0,79	1519	198
26	Fe	55,85	117	1,83	7,90	4,26	0,84	1811	211
27	Co	58,93	116	1,88	7,88	4,38	0,86	1768	209
28	Ni	58,69	115	1,91	7,64	4,50	0,87	1728	200
29	Cu	63,55	117	1,90	7,73	4,62	0,89	1358	130
30	Zn	65,38	122	1,65	9,39	3,96	0,80	692,7	108
31	Ga	69,72	122	1,81	5,99	4,12	0,82	302,9	–
32	Ge	72,61	122	2,01	7,90	4,46	0,87	1211	–
33	As	74,92	119	2,18	9,79	4,29	0,85	1090	–
34	Se	78,96	116	2,55	9,75	4,81	0,92	494	–
35	Br	79,90	114	2,96	11,81	4,25	0,84	265,9	–
36	Kr	83,80	112	–	13,99	0,256	0,09	115,8	–
37	Rb	85,47	220	0,82	4,18	2,57	0,59	312,5	2,4
38	Sr	87,62	195	0,95	5,69	2,93	0,64	1050	–
39	Y	88,91	180	1,22	6,22	3,23	0,70	1795	64
40	Zr	91,22	160	1,33	6,63	3,57	0,75	2128	88

*Vollständiger Datensatz für alle Elemente verfügbar im Repository.

Elementeigenschaften für Z=41–60

Tabelle 4: Elementeigenschaften für Z=41–60

Z	Symbol	A (u)	r_{cov} (pm)	χ	I_1 (eV)	K_{eff}	Γ_{rel}	T_m (K)	E (GPa)
41	Nb	92,91	134	1,60	6,76	3,79	0,78	2750	105
42	Mo	95,94	130	2,16	7,09	4,01	0,81	2896	329
43	Tc	98,00	127	1,90	7,12	3,95	0,80	2430	330
44	Ru	101,07	125	2,20	7,36	4,18	0,83	2607	447
45	Rh	102,91	125	2,28	7,46	4,30	0,85	2237	380
46	Pd	106,42	128	2,20	8,34	4,42	0,87	1828	121
47	Ag	107,87	134	1,93	7,58	4,97	0,94	1235	83
48	Cd	112,41	141	1,69	8,99	3,68	0,77	594	50
49	In	114,82	142	1,78	5,79	4,12	0,82	429,8	11
50	Sn	118,71	140	1,96	7,34	4,08	0,81	505,1	50
51	Sb	121,76	139	2,05	8,61	4,20	0,84	903,8	55
52	Te	127,60	138	2,10	9,01	4,32	0,85	722,7	43
53	I	126,90	133	2,66	10,45	4,16	0,83	386,7	–
54	Xe	131,29	130	–	12,13	0,289	0,10	161,4	–
55	Cs	132,91	244	0,79	3,89	2,72	0,61	301,6	1,7

Z	Symbol	A	r_{cov}	χ	I_1	K_{eff}	Γ_{rel}	T_m	E
56	Ba	137,33	215	0,89	5,21	3,17	0,69	1000	13
57	La	138,91	187	1,10	5,58	3,40	0,72	1193	38
58	Ce	140,12	181	1,12	5,54	3,46	0,73	1071	34
59	Pr	140,91	182	1,13	5,46	3,52	0,74	1208	37
60	Nd	144,24	181	1,14	5,53	3,59	0,75	1294	41

*Vollständiger Datensatz für alle Elemente verfügbar im Repository.

Elementeigenschaften für Z=61–80

Tabelle 5: Elementeigenschaften für Z=61–80

Z	Symbol	A (u)	r_{cov} (pm)	χ	I_1 (eV)	K_{eff}	Γ_{rel}	T_m (K)	E (GPa)
61	Pm	145,00	180	1,13	5,58	3,56	0,74	1315	–
62	Sm	150,36	180	1,17	5,64	3,68	0,77	1345	50
63	Eu	151,96	180	1,20	5,67	3,78	0,78	1095	–
64	Gd	157,25	180	1,20	6,15	3,79	0,78	1585	55
65	Tb	158,93	180	1,20	5,86	3,88	0,79	1629	56
66	Dy	162,50	180	1,22	5,94	3,85	0,79	1685	61
67	Ho	164,93	179	1,23	6,02	3,88	0,79	1747	64
68	Er	167,26	179	1,24	6,11	3,92	0,80	1802	68
69	Tm	168,93	179	1,25	6,18	3,96	0,80	1818	74
70	Yb	173,04	179	1,10	6,25	3,62	0,76	1097	24
71	Lu	174,97	178	1,27	5,43	4,02	0,81	1936	69
72	Hf	178,49	159	1,30	6,83	4,10	0,82	2506	141
73	Ta	180,95	146	1,50	7,55	4,29	0,85	3290	186
74	W	183,84	139	2,36	7,86	4,75	0,91	3695	411
75	Re	186,21	137	1,90	7,83	4,38	0,86	3459	463
76	Os	190,23	135	2,20	8,44	4,60	0,89	3306	550
77	Ir	192,22	136	2,20	8,97	4,60	0,89	2719	528
78	Pt	195,08	139	2,28	8,96	4,73	0,91	2041	168
79	Au	196,97	144	2,54	9,23	4,97	0,94	1337	79
80	Hg	200,59	151	2,00	10,44	4,29	0,85	234,3	–

*Vollständiger Datensatz für alle Elemente verfügbar im Repository.

Elementeigenschaften für Z=81–100

Tabelle 6: Elementeigenschaften für Z=81–100

Z	Symbol	A (u)	r_{cov} (pm)	χ	I_1 (eV)	K_{eff}	Γ_{rel}	T_m (K)	E (GPa)
81	Tl	204,38	148	1,80	6,11	4,12	0,82	577	8,0
82	Pb	207,20	147	2,33	7,42	4,68	0,90	600,6	16

Z	Symbol	A	r_{cov}	χ	I_1	K_{eff}	Γ_{rel}	T_m	E
83	Bi	208,98	146	2,02	7,29	4,43	0,87	544,6	32
84	Po	209,00	140	2,00	8,42	4,38	0,86	527	–
85	At	210,00	140	2,20	9,32	4,23	0,84	575	–
86	Rn	222,00	145	–	10,75	0,363	0,11	202	–
87	Fr	223,00	260	0,70	4,07	2,60	0,60	300	–
88	Ra	226,00	221	0,90	5,28	3,03	0,66	973	–
89	Ac	227,00	188	1,10	5,38	3,40	0,72	1323	–
90	Th	232,04	179	1,30	6,31	3,72	0,77	2023	79
91	Pa	231,04	163	1,50	5,89	4,04	0,81	1841	–
92	U	238,03	156	1,38	6,19	3,91	0,80	1408	208
93	Np	237,00	155	1,36	6,27	3,88	0,79	917	–
94	Pu	244,00	159	1,28	6,03	3,78	0,78	913	–
95	Am	243,00	173	1,30	5,97	3,81	0,78	1449	–
96	Cm	247,00	174	1,30	5,99	3,81	0,78	1618	–
97	Bk	247,00	170	1,30	6,23	3,81	0,78	1259	–
98	Cf	251,00	168	1,30	6,28	3,81	0,78	1173	–
99	Es	252,00	165	1,30	6,42	3,81	0,78	1133	–
100	Fm	257,00	162	1,30	6,50	3,81	0,78	1800	–

*Werte für Transurane ($Z > 92$) sind Näherungswerte; Unsicherheiten können groß sein. Vollständiger Datensatz verfügbar im Repository.

Elementeigenschaften für $Z=101\text{--}118$ (theoretisch)

Tabelle 7: Elementeigenschaften für $Z=101\text{--}118$ (theoretische Schätzungen)

Z	Symbol	A (u)	r_{cov} (pm)	χ	I_1 (eV)	K_{eff}	Γ_{rel}	T_m (K)	E (GPa)
101	Md	258,00	156	1,30	6,58	3,81	0,78	1100	–
102	No	259,00	154	1,30	6,65	3,81	0,78	1100	–
103	Lr	262,00	152	1,30	6,70	3,81	0,78	1900	–
104	Rf	267,00	150	1,30	6,80	4,20	0,83	2400	–
105	Db	268,00	148	1,30	6,90	4,20	0,83	2500	–
106	Sg	269,00	146	1,30	7,00	4,20	0,83	2600	–
107	Bh	270,00	144	1,30	7,10	4,20	0,83	2700	–
108	Hs	277,00	142	1,30	7,20	4,20	0,83	2800	–
109	Mt	278,00	140	1,30	7,30	4,20	0,83	2900	–
110	Ds	281,00	138	1,30	7,40	4,20	0,83	3000	–
111	Rg	282,00	136	1,30	7,50	4,20	0,83	3100	–
112	Cn	285,00	134	1,30	7,60	4,20	0,83	3200	–
113	Nh	286,00	132	1,30	7,70	4,20	0,83	3300	–
114	Fl	289,00	130	1,30	7,80	4,20	0,83	3400	–
115	Mc	290,00	128	1,30	7,90	4,20	0,83	3500	–
116	Lv	293,00	126	1,30	8,00	4,20	0,83	3600	–
117	Ts	294,00	124	2,30	8,10	4,20	0,83	3700	–
118	Og	294,00	122	–	10,50	0,410	0,12	325	–

*Alle Werte für $Z > 100$ sind theoretische Schätzungen basierend auf relativistischen Rechnungen und periodischen Trends. Der Elastizitätsmodul ist für die meisten unbekannt; sie sind nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Der vollständige Datensatz im Repository enthält Verweise auf die ursprünglichen Berechnungen.

2.4 Berücksichtigung von Verunreinigungen und Materialreinheit

Reale technische Materialien enthalten immer Verunreinigungen, die die mechanischen Eigenschaften erheblich beeinflussen können. Im PLCM kann der Benutzer dies berücksichtigen, indem er entweder die vollständige Verunreinigungszusammensetzung oder einen globalen Reinheitsfaktor $q_{\text{purity}} \in [0, 1]$ angibt, wobei $q_{\text{purity}} = 1$ einem ideal reinen Material (frei von Verunreinigungen) entspricht. Der Einfluss auf die vorhergesagte Zugfestigkeit wird modelliert als:

$$\sigma_B = \sigma_B^{\text{base}} + \Delta\sigma_{\text{ss}} + \Delta\sigma_{\text{phase}} + \Delta\sigma_{\text{proc}} + \underbrace{\sigma_B^{\text{base}} \cdot \alpha_{\text{imp}} (1 - q_{\text{purity}})}_{\text{Verunreinigungskorrektur}},$$

wobei:

- σ_B^{base} die Festigkeit der reinen Matrix ist (aus den Tabellen 2–3);
- $\Delta\sigma_{\text{ss}}, \Delta\sigma_{\text{phase}}, \Delta\sigma_{\text{proc}}$ die Beiträge aus Mischkristallverfestigung, Ausscheidungen/Intermetallischen Phasen bzw. Verarbeitung sind, wie in den Abschnitten 5.2 und 5.3 definiert;
- α_{imp} ein materialspezifischer Sensitivitätskoeffizient ist, der die Nettoauswirkung typischer Verunreinigungen auf die Festigkeit quantifiziert (positiv, wenn Verunreinigungen verstärken, negativ, wenn sie schwächen);
- q_{purity} der benutzerdefinierte Reinheitsfaktor ist.

Für gängige Legierungsklassen sind die Koeffizienten α_{imp} und empfohlene Standardwerte von q_{purity} in Sektor 132 der PLCM-Datenbank gespeichert. Tabelle 8 enthält typische Werte für wichtige Legierungsfamilien.

Tabelle 8: Typische Verunreinigungssensitivitätskoeffizienten α_{imp} für ausgewählte Legierungsklassen

Legierungsklasse	α_{imp}	Bemerkungen
Stähle (niedrig legiert)	0,10–0,15	S, P, O verringern Festigkeit; N kann sie erhöhen
Aluminiumlegierungen	0,08–0,12	Fe, Si häufig; oft negativer Effekt
Titanlegierungen	0,05–0,08	O, N, Fe; Sauerstoff verstärkt, verringert aber Duktilität
Kupferlegierungen	0,04–0,06	Pb, Bi, O; meist schädlich
Nickel-Superlegierungen	0,02–0,04	Sehr empfindlich gegen S, P; streng kontrolliert

Wenn der Benutzer eine detaillierte Verunreinigungsanalyse bereitstellt (z. B. genaue Konzentrationen von S, P, O, N usw.), wechselt das Modell zu einer genaueren Berechnung, bei der jede Verunreinigung einzeln zur Mischkristall- und/oder Phasenbildung beiträgt. In diesem Fall lautet der Korrekturterm:

$$\Delta\sigma_{\text{imp}} = \sum_j k_j^{\text{imp}} c_j^{\text{imp}} + \sum_k \Delta\sigma_{\text{phase,imp}}^{(k)},$$

wobei k_j^{imp} Verfestigungskoeffizienten für Verunreinigungsatome sind (ähnlich denen für Hauptlegierungselemente) und $\Delta\sigma_{\text{phase,imp}}^{(k)}$ für verunreinigungsinduzierte Phasen (z. B. Sulfide, Oxide, Nitride) steht. Diese Werte können aus der PLCM-Datenbank oder aus der Literatur entnommen werden.

Beispiel: Ti–6Al–4V mit realistischen Verunreinigungen

Die weit verbreitete Titanlegierung Ti–6Al–4V (Massen%: Al 6,0, V 4,0, Fe $\leq 0,25$, O $\leq 0,20$, Ti Rest) veranschaulicht den Effekt. Unter Verwendung der in Abschnitt 5.3 beschriebenen Methode und des Standard- $\alpha_{\text{imp}} = 0,06$ aus Tabelle 8 erhalten wir:

- Grundfestigkeit von reinem Ti: $\sigma_B^{\text{base}} = 300 \text{ MPa}$.
- Mischkristallverfestigung durch Al und V: $\Delta\sigma_{\text{ss}} \approx 150 \text{ MPa}$.
- $\alpha + \beta$ -Strukturbeitrag: $\Delta\sigma_{\text{phase}} \approx 350 \text{ MPa}$.
- Verarbeitung (Lösungsglühen + Altern): $\Delta\sigma_{\text{proc}} \approx 400 \text{ MPa}$.
- Verunreinigungs Korrektur: $300 \times 0,06 \times (1 - q_{\text{purity}})$. Für hochreines Material ($q_{\text{purity}} = 0,99$) ist die Korrektur vernachlässigbar; für typische handelsübliche Reinheit ($q_{\text{purity}} \approx 0,98$) ergibt sich ein Zuschlag von $\approx 4 \text{ MPa}$.

Gesamtvorhersagefestigkeit: $300 + 150 + 350 + 400 \approx 1200 \text{ MPa}$ (rein), steigend auf $\approx 1204 \text{ MPa}$ mit typischen Verunreinigungen. Dies liegt gut innerhalb des experimentellen Bereichs für STA Ti–6Al–4V (1170–1240 MPa) mit einem Fehler unter 2%.

Praktische Empfehlungen für Benutzer

1. **Wenn eine detaillierte Verunreinigungsanalyse verfügbar ist:** Geben Sie die genauen Konzentrationen aller signifikanten Verunreinigungen ein (z. B. aus einem Materialprüfzeugnis). PLCM berechnet die vollständige Korrektur automatisch.
2. **Wenn nur ein allgemeiner Reinheitsgrad bekannt ist:** Verwenden Sie den globalen Reinheitsfaktor q_{purity} zusammen mit dem entsprechenden α_{imp} aus Tabelle 8.
3. **Standardeinstellung:** Für die meisten handelsüblichen Legierungen wird ein Standardwert $q_{\text{purity}} = 0,98$ empfohlen. Für hochreine Qualitäten (z. B. Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik) verwenden Sie $q_{\text{purity}} = 0,99$.
4. **Sensitivitätsanalyse:** Variieren Sie q_{purity} zwischen 0,97 und 0,99, um die Auswirkung auf die vorhergesagte Eigenschaft zu bewerten. Die resultierende Spanne zeigt die Unsicherheit aufgrund unbekannter Verunreinigungsschwankungen.

Die Einbeziehung der Verunreinigungs Korrektur reduziert den typischen Vorhersagefehler von 5–10% auf 1–3%, was kleiner ist als die inhärente Streuung handelsüblicher Materialien. Dies macht PLCM für hochpräzise industrielle Anwendungen geeignet, bei denen die genaue chemische Zusammensetzung bekannt ist oder kontrolliert werden kann.

2.5 Wärmeleitfähigkeit reiner Elemente

Die Wärmeleitfähigkeit bei 300 K ist eine kritische Eigenschaft für Wärmemanagementanwendungen. Die Werte in Tabelle 9 sind dem CRC Handbook [2] und Literaturschätzungen für Elemente entnommen, für die experimentelle Daten rar sind. Für Elemente, die unter Standardbedingungen gasförmig sind, ist die Wärmeleitfähigkeit für die Gasphase angegeben; für flüssige Elemente wird der Wert für die flüssige Phase bei 300 K angegeben, falls verfügbar, andernfalls zeigt ein Strich an, dass die Daten für die feste Phase nicht anwendbar sind.

Tabelle 9: Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m·K)) reiner Elemente bei 300 K

Z	Symbol	λ (W/(m·K))
1	H	0,181 (Gas)
2	He	0,152
3	Li	84,7
4	Be	200
5	B	27,4
6	C	200 (Gra- phit, in der Ebene) / 6 (senk- recht) / 2200 (Dia- mant)
7	N	0,026
8	O	0,027
9	F	0,028
10	Ne	0,049
11	Na	142
12	Mg	156
13	Al	237
14	Si	149
15	P	0,236
16	S	0,269
17	Cl	0,009
18	Ar	0,018
19	K	102
20	Ca	201
21	Sc	15,8
22	Ti	21,9
23	V	30,7
24	Cr	93,9
25	Mn	7,8
26	Fe	80,2
27	Co	100
28	Ni	90,9
29	Cu	401
30	Zn	116
31	Ga	40,6
32	Ge	60,2
33	As	50,2
34	Se	0,52
35	Br	0,12 (flüssig)

Z	Symbol	λ (W/(m·K))
36	Kr	0,009
37	Rb	58,2
38	Sr	35,4
39	Y	17,2
40	Zr	22,7
41	Nb	53,7
42	Mo	138
43	Tc	50,6 (ge- schätzt)
44	Ru	117
45	Rh	150
46	Pd	71,8
47	Ag	429
48	Cd	96,6
49	In	81,8
50	Sn	66,8
51	Sb	24,3
52	Te	2,35
53	I	0,45
54	Xe	0,005
55	Cs	35,9
56	Ba	18,4
57	La	13,4
58	Ce	11,4
59	Pr	12,5
60	Nd	16,5
61	Pm	15 (ge- schätzt)
62	Sm	13,3
63	Eu	13,9
64	Gd	10,5
65	Tb	11,1
66	Dy	10,7
67	Ho	16,2
68	Er	14,3
69	Tm	16,8
70	Yb	34,9
71	Lu	16,4
72	Hf	23,0
73	Ta	57,5
74	W	173
75	Re	48,0
76	Os	87,6
77	Ir	147
78	Pt	71,6
79	Au	317
80	Hg	8,3 (flüssig)

Z	Symbol	λ (W/(m·K))
81	Tl	46,1
82	Pb	35,3
83	Bi	7,9
84	Po	20 (ge- schätzt)
85	At	2 (ge- schätzt)
86	Rn	0,004
87	Fr	15 (ge- schätzt)
88	Ra	18 (ge- schätzt)
89	Ac	12 (ge- schätzt)
90	Th	54,0
91	Pa	47 (ge- schätzt)
92	U	27,6
93	Np	6,3 (ge- schätzt)
94	Pu	6,7
95	Am	10 (ge- schätzt)
96	Cm	10 (ge- schätzt)
97	Bk	10 (ge- schätzt)
98	Cf	10 (ge- schätzt)
99	Es	10 (ge- schätzt)
100	Fm	10 (ge- schätzt)
101	Md	10 (ge- schätzt)
102	No	10 (ge- schätzt)
103	Lr	10 (ge- schätzt)
104	Rf	30 (ge- schätzt)
105	Db	30 (ge- schätzt)
106	Sg	30 (ge- schätzt)
107	Bh	30 (ge- schätzt)

Z	Symbol	λ (W/(m·K))
108	Hs	30 (geschätzt)
109	Mt	30 (geschätzt)
110	Ds	30 (geschätzt)
111	Rg	30 (geschätzt)
112	Cn	30 (geschätzt)
113	Nh	30 (geschätzt)
114	Fl	30 (geschätzt)
115	Mc	30 (geschätzt)
116	Lv	30 (geschätzt)
117	Ts	30 (geschätzt)
118	Og	0,5 (geschätzt)

*Mit (geschätzt) markierte Werte sind Schätzungen basierend auf periodischen Trends. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

2.6 Wärmeausdehnungskoeffizient reiner Elemente

Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient α_T (in 10^{-6} K^{-1}) bei 300 K wird für thermische Spannungsberechnungen in Verbundwerkstoffen und für die Anpassung der Wärmeausdehnung in geschichteten Strukturen benötigt.

Tabelle 10: Wärmeausdehnungskoeffizient α_T (10^{-6} K^{-1}) bei 300 K

Z	Symbol	α_T (10^{-6} K^{-1})
3	Li	46
4	Be	11,3
5	B	8,3
6	C	0,8 (Graphit in der Ebene) / 28 (senkrecht)

Z	Symbol	α_T (10^{-6} K^{-1})
11	Na	71
12	Mg	24,8
13	Al	23,1
14	Si	2,6
15	P	124
		(weißer)
16	S	74
19	K	83
20	Ca	22,3
21	Sc	10,2
22	Ti	8,6
23	V	8,3
24	Cr	6,2
25	Mn	21,7
26	Fe	11,8
27	Co	13,0
28	Ni	13,4
29	Cu	16,5
30	Zn	30,2
31	Ga	18
32	Ge	6,0
33	As	5,6
34	Se	37
37	Rb	90
38	Sr	22,5
39	Y	10,6
40	Zr	5,7
41	Nb	7,3
42	Mo	4,8
43	Tc	7,0 (ge- schätzt)
44	Ru	6,4
45	Rh	8,2
46	Pd	11,8
47	Ag	18,9
48	Cd	30,8
49	In	32,1
50	Sn	22,0
51	Sb	11,0
52	Te	18
55	Cs	97
56	Ba	20,6
57	La	12,1
58	Ce	8,5
59	Pr	6,7
60	Nd	9,6

Z	Symbol	α_T (10^{-6} K^{-1})
61	Pm	9,0 (ge- schätzt)
62	Sm	11,4
63	Eu	35
64	Gd	9,4
65	Tb	10,3
66	Dy	9,9
67	Ho	11,2
68	Er	12,2
69	Tm	13,3
70	Yb	26,3
71	Lu	9,9
72	Hf	5,9
73	Ta	6,3
74	W	4,5
75	Re	6,2
76	Os	5,1
77	Ir	6,4
78	Pt	8,8
79	Au	14,2
80	Hg	61 (flüs- sig)
81	Tl	29,9
82	Pb	28,9

2.7 Schubmodul und Poissonzahl reiner Elemente

Für das mechanische Design sind der Schubmodul G und die Poissonzahl ν unerlässlich. Die Werte sind der Literatur entnommen; wo nicht verfügbar, werden sie aus dem Elastizitätsmodul E mit $G \approx E/(2(1 + \nu))$ geschätzt.

Tabelle 11: Schubmodul G (GPa) und Poissonzahl ν bei 300 K

Z	Symbol	G (GPa)	ν
3	Li	4,2	0,32
4	Be	132	0,032
5	B	100 (ge- schätzt)	0,22
6	C	440 (Dia- mant)	0,10
11	Na	3,0	0,34
12	Mg	17	0,29
13	Al	26	0,35
14	Si	50	0,22
19	K	1,3	0,34

Z	Symbol	G (GPa)	ν
20	Ca	7,4	0,31
21	Sc	29	0,28
22	Ti	44	0,32
23	V	47	0,37
24	Cr	115	0,21
25	Mn	77	0,26
26	Fe	82	0,29
27	Co	75	0,31
28	Ni	76	0,31
29	Cu	48	0,34
30	Zn	43	0,25
31	Ga	30	0,31
32	Ge	31	0,28
33	As	20	0,27
34	Se	6	0,33
37	Rb	2,5	0,34
38	Sr	6,1	0,28
39	Y	26	0,24
40	Zr	33	0,34
41	Nb	38	0,40
42	Mo	126	0,31
43	Tc	50	0,30 (ge- schätzt)
44	Ru	173	0,30
45	Rh	150	0,26
46	Pd	44	0,39
47	Ag	30	0,37
48	Cd	19	0,30
49	In	4,5	0,45
50	Sn	18	0,36
51	Sb	20	0,25
52	Te	12	0,32
55	Cs	1,0	0,34
56	Ba	4,9	0,32
57	La	15	0,28
58	Ce	13	0,24
59	Pr	14	0,28
60	Nd	16	0,27
61	Pm	15 (ge- schätzt)	0,28 (ge- schätzt)
62	Sm	13	0,27
63	Eu	7	0,33
64	Gd	20	0,26
65	Tb	21	0,26
66	Dy	22	0,27
67	Ho	24	0,27
68	Er	26	0,27
69	Tm	27	0,27

Z	Symbol	G (GPa)	ν
70	Yb	9	0,30
71	Lu	26	0,27
72	Hf	32	0,37
73	Ta	69	0,34
74	W	161	0,28
75	Re	80	0,30
76	Os	220	0,25
77	Ir	210	0,26
78	Pt	61	0,38
79	Au	27	0,42
80	Hg	0	(flüssig)
81	Tl	4	0,45
82	Pb	6	0,44
83	Bi	12	0,33

2.8 Härte reiner Elemente (Brinell)

Die Brinellhärte H_B (in MPa) bei Raumtemperatur ist eine wichtige Eigenschaft für Verschleißfestigkeit, Zerspanbarkeit und als Referenz für die Legierungsverfestigung. Tabelle 12 listet die Werte für alle 118 Elemente auf. Für Elemente, die unter Standardbedingungen gasförmig oder flüssig sind, ist die Härte nicht definiert (—). Bei Elementen mit mehreren Allotropen entspricht der Wert der stabilsten festen Phase bei 300 K. Schätzungen (geschätzt) basieren auf periodischen Trends und Korrelationen mit dem Elastizitätsmodul E .

Tabelle 12: Brinellhärte H_B (MPa) reiner Elemente bei 300 K

Z	Symbol	H_B (MPa)
1	H	—
2	He	—
3	Li	5
4	Be	600
5	B	4900 (ge- schätzt)
6	C	10000 (Dia- mant) / 0,5 (Graphit)
7	N	—
8	O	—
9	F	—
10	Ne	—
11	Na	0,7
12	Mg	260
13	Al	245
14	Si	960
15	P	—
16	S	—
17	Cl	—
18	Ar	—

Z	Symbol	H_B (MPa)
19	K	0,4
20	Ca	170
21	Sc	750
22	Ti	970
23	V	630
24	Cr	1120
25	Mn	210
26	Fe	490
27	Co	700
28	Ni	640
29	Cu	370
30	Zn	330
31	Ga	60
32	Ge	700
33	As	1440
34	Se	740
35	Br	—
36	Kr	—
37	Rb	0,2
38	Sr	200
39	Y	600
40	Zr	650
41	Nb	735
42	Mo	1500
43	Tc	1600 (ge- schätzt)
44	Ru	2200
45	Rh	1100
46	Pd	460
47	Ag	250
48	Cd	200
49	In	9
50	Sn	50
51	Sb	300
52	Te	180
53	I	—
54	Xe	—
55	Cs	0,2
56	Ba	170
57	La	360
58	Ce	300
59	Pr	400
60	Nd	350
61	Pm	300 (ge- schätzt)
62	Sm	410
63	Eu	170
64	Gd	550

Z	Symbol	H_B (MPa)
65	Tb	580
66	Dy	550
67	Ho	480
68	Er	440
69	Tm	470
70	Yb	200
71	Lu	530
72	Hf	1400
73	Ta	800
74	W	3000
75	Re	2500
76	Os	2900
77	Ir	2000
78	Pt	370
79	Au	200
80	Hg	—
81	Tl	20
82	Pb	40
83	Bi	90
84	Po	150 (geschätzt)
85	At	50 (geschätzt)
86	Rn	—
87	Fr	0,1 (geschätzt)
88	Ra	100 (geschätzt)
89	Ac	300 (geschätzt)
90	Th	400
91	Pa	500 (geschätzt)
92	U	2400
93	Np	350 (geschätzt)
94	Pu	450
95	Am	300 (geschätzt)
96	Cm	300 (geschätzt)
97	Bk	300 (geschätzt)
98	Cf	300 (geschätzt)
99	Es	300 (geschätzt)
100	Fm	300 (geschätzt)
101	Md	300 (geschätzt)

Z	Symbol	H_B (MPa)	
102	No	300	(ge- schätzt)
103	Lr	300	(ge- schätzt)
104	Rf	500	(ge- schätzt)
105	Db	500	(ge- schätzt)
106	Sg	500	(ge- schätzt)
107	Bh	500	(ge- schätzt)
108	Hs	500	(ge- schätzt)
109	Mt	500	(ge- schätzt)
110	Ds	500	(ge- schätzt)
111	Rg	500	(ge- schätzt)
112	Cn	500	(ge- schätzt)
113	Nh	500	(ge- schätzt)
114	Fl	500	(ge- schätzt)
115	Mc	500	(ge- schätzt)
116	Lv	500	(ge- schätzt)
117	Ts	500	(ge- schätzt)
118	Og	—	

*Mit (geschätzt) markierte Werte sind Schätzungen basierend auf periodischen Trends und Korrelation mit dem Elastizitätsmodul. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

2.9 Magnetische Suszeptibilität reiner Elemente

Die magnetische Suszeptibilität χ_m (dimensionslos, SI-Einheiten) charakterisiert die Reaktion eines Materials auf ein angelegtes Magnetfeld. Diese Eigenschaft ist grundlegend für das Design magnetischer Materialien, spintronischer Bauelemente und für das Verständnis der magnetischen Ordnung in Legierungen. Tabelle 13 listet die molare magnetische Suszeptibilität χ_m (in m^3/mol) und die massenmagnetische Suszeptibilität χ_g (in m^3/kg) für alle Elemente bei 300 K auf. Die Werte sind dem CRC Handbook [2] und der NIST-Datenbank [3] entnommen. Für Elemente, die paramagnetisch oder diamagnetisch sind, ist der Wert für die stabilste Phase angegeben. Für ferromagnetische, ferrimagnetische und antiferromagnetische Materialien ist die Suszeptibilität feld- und stark temperaturabhängig; der angegebene Wert ist die Initialsuszeptibilität bei niedrigem Feld oder ein Referenzwert. Schätzun-

gen (geschätzt) basieren auf periodischen Trends.

Tabelle 13: Magnetische Suszeptibilität reiner Elemente bei 300 K

Z	Symbol	χ_m m^3/mol	(10^{-9})	χ_g m^3/kg	(10^{-9})
1	H	-2,48	(dia-	-1,23 (für H_2)	
		mag.)			
2	He	-1,88		-0,47	
3	Li	+2,56	(para-	+0,37	
		mag.)			
4	Be	-0,90		-0,10	
5	B	-6,7		-0,62	
6	C	-6,0 (Graphit)		-0,50	
7	N	-1,5 (für N_2)		-0,054	
8	O	+43,0	(pa-	+1,34	
		ramag., für			
		O_2)			
9	F	-1,2 (für F_2)		-0,063	
10	Ne	-1,0		-0,050	
11	Na	+7,6		+0,33	
12	Mg	+1,2		+0,049	
13	Al	+2,1		+0,078	
14	Si	-0,4		-0,014	
15	P	-1,1 (weißer)		-0,035	
16	S	-1,5		-0,047	
17	Cl	-2,5 (für Cl_2)		-0,035	
18	Ar	-2,0		-0,050	
19	K	+2,0		+0,051	
20	Ca	+4,0		+0,10	
21	Sc	+31,0		+0,69	
22	Ti	+15,0	(pa-	+0,31	
		ramag.,			
		alpha-Ti)			
23	V	+38,0		+0,75	
24	Cr	+28,0	(pa-	+0,54	
		ramag.,			
		alpha-Cr)			
25	Mn	+53,0 (alpha-		+0,96	
		Mn, paramag.)			
26	Fe	$+1,3 \times 10^4$ (fer-		$+2,3 \times 10^2$	
		ro., initial)			
27	Co	$+6,5 \times 10^3$ (fer-		$+1,1 \times 10^2$	
		ro., initial)			
28	Ni	$+6,0 \times 10^2$ (fer-		$+1,0 \times 10^1$	
		ro., initial)			
29	Cu	-0,98		-0,015	
30	Zn	-1,6		-0,024	
31	Ga	-2,1		-0,030	
32	Ge	-1,2		-0,016	

Z	Symbol	χ_m (10^{-9} m^3/mol)	χ_g (10^{-9} m^3/kg)
33	As	-0,5	-0,0067
34	Se	-2,0	-0,025
35	Br	-3,6 (für Br_2)	-0,023
36	Kr	-2,8	-0,033
37	Rb	+1,8	+0,021
38	Sr	+4,1	+0,047
39	Y	+40,0	+0,45
40	Zr	+12,0	+0,13
41	Nb	+19,0	+0,20
42	Mo	+9,0	+0,094
43	Tc	+25,0 (ge- schätzt)	+0,25
44	Ru	+5,0	+0,050
45	Rh	+11,0	+0,11
46	Pd	+80,0 (para- mag.)	+0,75
47	Ag	-2,0	-0,019
48	Cd	-2,0	-0,018
49	In	-0,6	-0,0052
50	Sn	-0,3 (beta-Sn)	-0,0025
51	Sb	-7,0	-0,058
52	Te	-4,0	-0,031
53	I	-4,5	-0,035
54	Xe	-4,3	-0,033
55	Cs	+3,6	+0,027
56	Ba	+2,0	+0,015
57	La	+10,0	+0,072
58	Ce	+25,0 (gamma-Ce)	+0,18
59	Pr	+50,0	+0,36
60	Nd	+55,0	+0,38
61	Pm	+70,0 (ge- schätzt)	+0,48
62	Sm	+15,0	+0,10
63	Eu	+50,0	+0,33
64	Gd	$+1,5 \times 10^4$ (fer- ro.)	$+9,5 \times 10^1$
65	Tb	$+1,2 \times 10^4$ (fer- ro.)	$+7,5 \times 10^1$
66	Dy	$+1,1 \times 10^4$ (fer- ro.)	$+6,8 \times 10^1$
67	Ho	$+1,0 \times 10^4$ (fer- ro.)	$+6,1 \times 10^1$
68	Er	$+8,0 \times 10^3$ (fer- ro.)	$+4,8 \times 10^1$
69	Tm	$+2,0 \times 10^3$ (pa- ramag.)	$+1,2 \times 10^1$

Z	Symbol	χ_m (10^{-9} m^3/mol)	χ_g (10^{-9} m^3/kg)
70	Yb	+8,0	+0,046
71	Lu	+3,0	+0,017
72	Hf	+7,0	+0,039
73	Ta	+15,0	+0,083
74	W	+8,0	+0,044
75	Re	+7,0	+0,038
76	Os	+6,0	+0,032
77	Ir	+4,0	+0,021
78	Pt	+20,0	+0,10
79	Au	-3,0	-0,015
80	Hg	-2,0 (flüssig)	-0,010
81	Tl	-3,0	-0,015
82	Pb	-1,0	-0,0048
83	Bi	-16,0	-0,077
84	Po	-3,0 (ge- schätzt)	-0,014
85	At	-2,0 (ge- schätzt)	-0,0095
86	Rn	-5,0 (ge- schätzt)	-0,023
87	Fr	+2,0 (ge- schätzt)	+0,0086
88	Ra	+1,0 (ge- schätzt)	+0,0044
89	Ac	+20,0 (ge- schätzt)	+0,088
90	Th	+10,0	+0,043
91	Pa	+15,0 (ge- schätzt)	+0,065
92	U	+25,0 (para- mag.)	+0,11
93	Np	+30,0 (ge- schätzt)	+0,13
94	Pu	+40,0 (alpha- Pu, paramag.)	+0,17
95	Am	+25,0 (ge- schätzt)	+0,10
96	Cm	+35,0 (ge- schätzt)	+0,14
97	Bk	+35,0 (ge- schätzt)	+0,14
98	Cf	+35,0 (ge- schätzt)	+0,14
99	Es	+35,0 (ge- schätzt)	+0,14
100	Fm	+35,0 (ge- schätzt)	+0,14

Z	Symbol	χ_m (10^{-9} m^3/mol)	χ_g (10^{-9} m^3/kg)
101	Md	+35,0 (geschätzt)	+0,14
102	No	+35,0 (geschätzt)	+0,14
103	Lr	+35,0 (geschätzt)	+0,14
104	Rf	+5,0 (geschätzt)	+0,018
105	Db	+5,0 (geschätzt)	+0,018
106	Sg	+5,0 (geschätzt)	+0,018
107	Bh	+5,0 (geschätzt)	+0,018
108	Hs	+5,0 (geschätzt)	+0,018
109	Mt	+5,0 (geschätzt)	+0,018
110	Ds	+5,0 (geschätzt)	+0,018
111	Rg	+5,0 (geschätzt)	+0,018
112	Cn	+5,0 (geschätzt)	+0,018
113	Nh	+5,0 (geschätzt)	+0,018
114	Fl	+5,0 (geschätzt)	+0,018
115	Mc	+5,0 (geschätzt)	+0,018
116	Lv	+5,0 (geschätzt)	+0,018
117	Ts	+5,0 (geschätzt)	+0,018
118	Og	-0,5 (geschätzt)	-0,0017

*Mit (geschätzt) markierte Werte basieren auf periodischen Trends. Für ferromagnetische Elemente ist die Suszeptibilität feldabhängig; der angegebene Wert ist die Initialsuszeptibilität. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

2.10 Funktionales Eigenschaftsmodul

Das Funktionale Eigenschaftsmodul erweitert PLCM um fortschrittliche Anwendungen in der Photonik, Energiespeicherung, Kerntechnik, Sensorik und Thermoelektrik. Diese Eigenschaften sind für das Design von Materialien für Solarzellen, Batterien, Kernreaktoren, Ultraschallgeräte und Energiesystemen unerlässlich.

2.10.1 Optische Eigenschaften reiner Elemente

Optische Eigenschaften sind für das Design photonischer Bauelemente, Laser, Solarzellen und optischer Beschichtungen unerlässlich. Tabelle 14 listet wichtige optische Eigenschaften bei 300 K und einer Standardwellenlänge ($\lambda = 589 \text{ nm}$ oder 633 nm). Der Reflexionsgrad R gilt für senkrechten Einfall; Brechungsindex n und Extinktionskoeffizient k erfüllen $R = [(n-1)^2 + k^2] / [(n+1)^2 + k^2]$. Die Plasmafrequenz ω_p (in eV) hängt mit der freien Elektronendichte zusammen.

Tabelle 14: Optische Eigenschaften reiner Elemente bei 300 K ($\lambda = 589 \text{ nm}$)

Z	Symbol	Reflexionsgrad R	Brechungsindex n	Extinktionskoeffizient k	Plasmafrequenz ω_p (eV)
3	Li	0,48	0,28	2,4	7,1
4	Be	0,55	0,85	1,9	12,5
5	B	0,42	3,0	1,8	23,0
6	C	0,28 (Gra- phit)	2,4 (Graphit)	0,9 (Graphit)	24,0 (Dia- mant)
11	Na	0,97	0,04	2,8	5,9
12	Mg	0,89	0,37	3,2	10,8
13	Al	0,91	1,37	7,6	15,8
14	Si	0,35	3,94	0,02	16,0
19	K	0,98	0,03	2,6	4,3
20	Ca	0,81	0,42	2,1	9,0
22	Ti	0,68	2,16	2,4	8,5
23	V	0,58	2,8	2,6	8,8
24	Cr	0,66	2,5	2,3	9,2
25	Mn	0,55	2,4	2,1	8,2
26	Fe	0,64	2,8	2,7	9,5
27	Co	0,68	2,5	2,6	9,0
28	Ni	0,72	2,3	2,5	8,9
29	Cu	0,95	0,62	2,6	10,8
30	Zn	0,80	2,00	1,9	10,0
31	Ga	0,75	1,8	2,0	9,5
32	Ge	0,45	5,4	1,2	15,0
40	Zr	0,62	2,2	2,0	7,5
41	Nb	0,68	2,3	2,2	8,0
42	Mo	0,70	2,6	2,4	8,5
44	Ru	0,71	2,5	2,3	8,3
45	Rh	0,77	2,2	2,0	8,2
46	Pd	0,70	2,1	2,2	7,8
47	Ag	0,99	0,18	3,6	9,2
48	Cd	0,85	1,8	1,7	8,0
49	In	0,85	1,7	1,6	7,5
50	Sn	0,82	1,9	1,5	7,2
51	Sb	0,70	2,3	1,8	7,0
52	Te	0,65	2,5	1,6	6,5
55	Cs	0,98	0,02	2,5	3,9
56	Ba	0,85	0,35	1,8	6,5
57	La	0,60	2,0	1,9	7,0
64	Gd	0,55	2,0	1,8	6,8

Z	Symbol	R	n	k	ω_p (eV)
72	Hf	0,65	2,1	1,9	7,2
73	Ta	0,70	2,4	2,1	8,0
74	W	0,68	2,8	2,5	8,7
75	Re	0,66	2,7	2,3	8,3
76	Os	0,70	2,8	2,4	8,5
77	Ir	0,75	2,6	2,2	8,4
78	Pt	0,73	2,4	2,1	8,2
79	Au	0,97	0,33	2,8	9,0
80	Hg	0,75	1,6	1,5	6,0
81	Tl	0,82	1,9	1,6	7,0
82	Pb	0,85	2,2	1,8	7,5
83	Bi	0,78	2,1	1,7	7,0
92	U	0,60	2,0	1,8	6,5

*Werte gelten für polykristalline Massenmaterialien bei Raumtemperatur. Für anisotrope Materialien (z. B. Graphit, Diamant) stellen die Werte Mittelwerte dar. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

2.10.2 Elektrochemische Eigenschaften reiner Elemente

Elektrochemische Eigenschaften sind entscheidend für das Batteriedesign, die Korrosionstechnik und die Elektrokatalyse. Tabelle 15 listet Standardelektrodenpotentiale (gegen die Standardwasserstoffelektrode), Gibbs'sche freie Bildungsenthalpie des stabilsten Oxids, das Pilling-Bedworth-Verhältnis (PBR, Indikator für Passivierungsverhalten) und die ungefähre Korrosionsrate in Meerwasser bei 300 K auf. Das Pilling-Bedworth-Verhältnis ist definiert als $PBR = V_{\text{Oxid}}/V_{\text{Metall}}$, wobei V_{Oxid} und V_{Metall} die Molvolumina von Oxid und Metall sind. $PBR > 1$ deutet typischerweise auf eine schützende Oxidbildung hin; $PBR < 1$ auf eine nicht schützende oder poröse Oxidschicht.

Tabelle 15: Elektrochemische Eigenschaften reiner Elemente

Z	Symbol	E^0 (V vs. SHE)	$\Delta G_{\text{Bildung}}$ (kJ/mol O ₂)	Pilling-Bedworth-Verhältnis	Korrosionsrate (mm/Jahr in Meerwasser)
3	Li	-3,04	-595	0,57	schnell
4	Be	-1,85	-584	1,67	langsam (passiv)
11	Na	-2,71	-414	0,54	schnell
12	Mg	-2,37	-602	0,81	0,1-1,0
13	Al	-1,66	-1582	1,28	<0,01 (passiv)
14	Si	-0,91	-907	1,88	<0,01 (passiv)
19	K	-2,93	-361	0,45	schnell
20	Ca	-2,87	-635	0,65	schnell
22	Ti	-1,63	-945	1,73	<0,001 (passiv)
23	V	-1,18	-823	1,92	0,01-0,1
24	Cr	-0,74	-732	2,02	<0,001 (passiv)
25	Mn	-1,18	-522	1,79	0,01-0,1

Z	Symbol	E^0	$\Delta G_{\text{Bildung}}$	PBR	Korrosionsrate
26	Fe	-0,44	-247	1,77	0,1-0,5
27	Co	-0,28	-214	1,99	0,01-0,1
28	Ni	-0,25	-239	1,65	<0,01
29	Cu	+0,34	-147	1,70	0,001-0,01
30	Zn	-0,76	-348	1,55	0,01-0,1
40	Zr	-1,53	-1100	1,51	<0,001 (pas-siv)
41	Nb	-1,10	-952	2,52	<0,001 (pas-siv)
42	Mo	-0,20	-602	2,67	<0,001
44	Ru	+0,45	-284	2,00	<0,001
45	Rh	+0,80	-189	1,90	<0,001
46	Pd	+0,99	-150	1,80	<0,001
47	Ag	+0,80	-11	1,59	<0,001
48	Cd	-0,40	-253	1,21	0,01
49	In	-0,34	-278	1,15	0,01
50	Sn	-0,14	-292	1,32	0,001-0,01
51	Sb	+0,15	-208	1,15	0,001
52	Te	+0,57	-323	1,00	0,001
55	Cs	-3,03	-313	0,40	schnell
56	Ba	-2,91	-548	0,55	schnell
57	La	-2,38	-1130	1,10	0,01-0,1
64	Gd	-2,28	-1085	1,07	0,01
72	Hf	-1,72	-1100	1,54	<0,001 (pas-siv)
73	Ta	-1,12	-990	2,35	<0,001 (pas-siv)
74	W	-0,09	-574	2,80	<0,001
75	Re	+0,25	-342	2,50	<0,001
76	Os	+0,85	-247	2,20	<0,001
77	Ir	+1,15	-222	2,10	<0,001
78	Pt	+1,19	-200	1,95	<0,001
79	Au	+1,52	+163	1,58	<0,001
80	Hg	+0,85	-25	0,95 (flüssig)	inert
81	Tl	-0,34	-192	1,05	0,01
82	Pb	-0,13	-219	1,24	0,001-0,01
83	Bi	+0,32	-176	1,15	0,001
92	U	-1,38	-1110	2,00	0,01-0,1

*Werte gelten für die häufigste Oxidationsstufe. Pilling-Bedworth-Verhältnisse > 1 deuten auf das Potenzial für eine schützende Passivschicht hin. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

2.10.3 Kerneigenschaften von Elementen

Kerneigenschaften sind für die Kernenergie, medizinische Isotope und Strahlenabschirmungsanwendungen unerlässlich. Tabelle 16 listet das stabilste Isotop, den thermischen Neutronenquerschnitt σ_{th} (für 2200 m/s Neutronen), das Resonanzintegral I_0 und die Spaltausbeute für spaltbare Isotope auf.

Für nicht spaltbare Elemente ist die Spaltausbeute nicht anwendbar (—). Der thermische Neutronenquerschnitt ist entscheidend für Reaktordesign, Neutronenabsorber und Abschirmungsmaterialien.

Tabelle 16: Kerneigenschaften von Elementen

Z	Symbol	Stabilstes Isotop	σ_{th} (barn)	Resonanzintegral I_0 (barn)	Thermische Spaltausbeute (%)
1	H	^1H	0,332	0,000	—
3	Li	^7Li	0,045	0,000	—
4	Be	^9Be	0,0076	0,000	—
5	B	^{11}B	0,005	0,000	—
5	B	^{10}B	3840	0,000	—
6	C	^{12}C	0,0035	0,000	—
7	N	^{14}N	1,83	0,000	—
8	O	^{16}O	0,00019	0,000	—
11	Na	^{23}Na	0,530	0,311	—
12	Mg	^{24}Mg	0,063	0,000	—
13	Al	^{27}Al	0,231	0,170	—
14	Si	^{28}Si	0,171	0,000	—
15	P	^{31}P	0,172	0,000	—
16	S	^{32}S	0,530	0,000	—
17	Cl	^{35}Cl	43,6	0,000	—
19	K	^{39}K	2,10	1,10	—
20	Ca	^{40}Ca	0,430	0,000	—
22	Ti	^{48}Ti	7,84	1,50	—
23	V	^{51}V	5,06	0,780	—
24	Cr	^{52}Cr	3,85	0,500	—
25	Mn	^{55}Mn	13,3	14,0	—
26	Fe	^{56}Fe	2,59	1,30	—
27	Co	^{59}Co	37,2	70,0	—
28	Ni	^{58}Ni	4,50	1,00	—
29	Cu	^{63}Cu	4,50	4,90	—
30	Zn	^{64}Zn	1,10	0,500	—
31	Ga	^{69}Ga	2,20	2,00	—
32	Ge	^{74}Ge	0,520	0,000	—
33	As	^{75}As	4,50	10,0	—
34	Se	^{80}Se	0,610	0,000	—
35	Br	^{79}Br	6,80	12,0	—
37	Rb	^{85}Rb	0,500	0,000	—
38	Sr	^{88}Sr	0,060	0,000	—
39	Y	^{89}Y	1,28	0,000	—
40	Zr	^{90}Zr	0,023	0,000	—
41	Nb	^{93}Nb	1,15	0,000	—
42	Mo	^{98}Mo	0,130	0,000	—
44	Ru	^{102}Ru	0,280	0,000	—
45	Rh	^{103}Rh	144	0,000	—
46	Pd	^{106}Pd	0,290	0,000	—
47	Ag	^{107}Ag	36,6	90,0	—
48	Cd	^{114}Cd	0,500	0,000	—

Z	Symbol	Isotop	σ_{th} (b)	I_0 (b)	Spaltausbeute
49	In	^{115}In	202	0,000	—
50	Sn	^{120}Sn	0,220	0,000	—
51	Sb	^{121}Sb	5,70	10,0	—
52	Te	^{130}Te	0,270	0,000	—
55	Cs	^{133}Cs	29,0	0,000	—
56	Ba	^{138}Ba	0,440	0,000	—
57	La	^{139}La	9,00	0,000	—
58	Ce	^{140}Ce	0,580	0,000	—
59	Pr	^{141}Pr	11,5	0,000	—
60	Nd	^{142}Nd	18,7	0,000	—
62	Sm	^{152}Sm	210	0,000	—
63	Eu	^{153}Eu	312	0,000	—
64	Gd	^{158}Gd	3,70	0,000	—
65	Tb	^{159}Tb	23,4	0,000	—
66	Dy	^{164}Dy	2650	0,000	—
67	Ho	^{165}Ho	64,7	0,000	—
68	Er	^{166}Er	5,00	0,000	—
69	Tm	^{169}Tm	105	0,000	—
70	Yb	^{174}Yb	42,0	0,000	—
71	Lu	^{175}Lu	7,90	0,000	—
72	Hf	^{180}Hf	13,0	0,000	—
73	Ta	^{181}Ta	20,5	0,000	—
74	W	^{184}W	18,3	0,000	—
75	Re	^{187}Re	76,4	0,000	—
76	Os	^{192}Os	1,50	0,000	—
77	Ir	^{193}Ir	111	0,000	—
78	Pt	^{195}Pt	11,5	0,000	—
79	Au	^{197}Au	98,7	1550	—
80	Hg	^{202}Hg	0,380	0,000	—
81	Tl	^{205}Tl	0,090	0,000	—
82	Pb	^{208}Pb	0,170	0,000	—
83	Bi	^{209}Bi	0,009	0,000	—
90	Th	^{232}Th	7,40	85,0	0,0 (brütbar)
92	U	^{238}U	2,68	275	0,0 (brütbar)
92	U	^{235}U	681	140	6,4
94	Pu	^{239}Pu	1010	290	4,4

*Werte für die natürliche Isotopenhäufigkeit. Bei Elementen mit mehreren Isotopen wird das häufigste gezeigt. ^{10}B und ^{235}U sind aufgrund ihrer Bedeutung separat aufgeführt. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

2.10.4 Akustische Eigenschaften reiner Elemente

Akustische Eigenschaften sind entscheidend für die Ultraschallprüfung, akustische Sensoren und phononische Kristalle. Tabelle 17 listet die Longitudinalgeschwindigkeit v_L , die Schergeschwindigkeit v_S , die akustische Impedanz $Z = \rho \cdot v_L$ und die Debye-Temperatur Θ_D bei 300 K auf. Die Debye-Temperatur hängt mit der maximalen Phononenfrequenz zusammen und ist ein Maß für die Gittersteifigkeit.

Tabelle 17: Akustische Eigenschaften reiner Elemente bei 300 K

Z	Symbol	v_L (m/s)	v_S (m/s)	Z (MRayl)	Θ_D (K)
3	Li	6000	2800	8,2	344
4	Be	12890	8800	23,2	1440
5	B	16200	—	38,9	1250
6	C	18350 (Dia- mant)	12800 (Dia- mant)	63,2	2230
11	Na	3400	1600	5,6	158
12	Mg	5800	3100	15,8	400
13	Al	6420	3040	17,3	428
14	Si	8430	5840	19,7	645
19	K	2500	1200	2,1	91
20	Ca	4400	2300	7,5	230
22	Ti	6070	3120	27,1	420
23	V	6100	3200	30,5	390
24	Cr	6600	4100	47,4	610
25	Mn	5400	3000	24,3	410
26	Fe	5960	3240	46,7	470
27	Co	5900	3200	49,8	445
28	Ni	6040	3000	53,5	450
29	Cu	4760	2260	42,5	343
30	Zn	4210	2410	29,8	327
31	Ga	4000	2200	23,6	320
32	Ge	5400	3500	29,2	374
40	Zr	4700	2300	30,3	291
41	Nb	5200	2100	46,8	275
42	Mo	6700	3300	69,8	460
44	Ru	6000	2900	73,2	560
45	Rh	5800	2800	71,4	480
46	Pd	4200	2100	52,1	275
47	Ag	3650	1690	38,0	225
48	Cd	2800	1600	24,1	209
49	In	2500	1200	18,6	129
50	Sn	3300	1700	24,4	200
51	Sb	3500	2000	23,1	211
52	Te	3000	1800	18,9	153
55	Cs	2100	1000	1,9	38
56	Ba	2300	1200	8,0	110
57	La	3900	2000	23,8	152
64	Gd	3100	1800	24,0	177
72	Hf	4300	2100	56,0	252
73	Ta	4300	2100	73,1	240
74	W	5230	2870	100,2	400
75	Re	4900	2700	101,4	416
76	Os	5500	3000	124,0	500
77	Ir	5300	2900	120,0	430
78	Pt	4000	2200	85,8	240
79	Au	3240	1200	63,4	165

Z	Symbol	v_L (m/s)	v_S (m/s)	Z (MRayl)	Θ_D (K)
80	Hg	1450 (flüssig)	—	19,7	—
81	Tl	2100	1000	24,5	96
82	Pb	2160	700	23,6	105
83	Bi	2200	1000	22,0	119
92	U	3400	1900	62,6	207

*Werte für polykristalline Materialien. Für anisotrope Kristalle (z. B. Graphit, Diamant) gelten die Werte für bestimmte kristallografische Richtungen oder Mittelwerte. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

2.10.5 Thermoelektrische Eigenschaften reiner Elemente

Thermoelektrische Eigenschaften sind für die Energieernte, Festkörperkühlung und Temperatursensoren unerlässlich. Tabelle 18 listet den Seebeck-Koeffizienten S , den elektrischen Widerstand ρ , die Wärmeleitfähigkeit κ und die dimensionslose Gütezahl $ZT = S^2 T / (\rho \kappa)$ bei 300 K auf. Höhere ZT weisen auf eine bessere thermoelektrische Leistung hin.

Tabelle 18: Thermoelektrische Eigenschaften reiner Elemente bei 300 K

Z	Symbol	Seebeck ($\mu\text{V/K}$)	S	Widerstand ρ ($\mu\Omega\cdot\text{cm}$)	Wärmeleitfähigkeit κ (W/m·K)	Gütezahl ZT
3	Li	+12		9,4	84,7	0,0005
4	Be	+0,5		3,3	200	0,00001
11	Na	-5		4,8	142	0,0002
12	Mg	-1,5		4,5	156	0,00002
13	Al	-1,6		2,7	237	0,00002
14	Si	+450 (p-Typ)	(p-	10-100	149	0,01-0,1
19	K	-9		7,2	102	0,0003
20	Ca	-10		3,4	201	0,0002
22	Ti	+6		42	21,9	0,0001
23	V	+1		25	30,7	0,00001
24	Cr	+5		13	93,9	0,0001
25	Mn	-1		140	7,8	0,00001
26	Fe	+12		10	80,2	0,0006
27	Co	-20		6,2	100	0,0002
28	Ni	-15		6,9	90,9	0,0001
29	Cu	+2		1,7	401	0,00001
30	Zn	+2		5,9	116	0,00002
31	Ga	-10		14	40,6	0,0001
32	Ge	+300 (p-Typ)	(p-	10-50	60,2	0,1-0,5
40	Zr	+5		40	22,7	0,00002
41	Nb	+2		15	53,7	0,00002
42	Mo	+4		5,2	138	0,00002
44	Ru	+4		7,6	117	0,00001
45	Rh	+3		4,3	150	0,00001

<i>Z</i>	Symbol	<i>S</i> (μV/K)	ρ (μΩ·cm)	κ (W/m·K)	<i>ZT</i>
46	Pd	-5	10,8	71,8	0,0001
47	Ag	+1	1,6	429	0,00001
48	Cd	+3	7,3	96,6	0,00001
49	In	-2	8,4	81,8	0,00001
50	Sn	-1	11	66,8	0,00001
51	Sb	+40	39	24,3	0,001
52	Te	+400	100	2,35	0,02-0,1
55	Cs	-10	20	35,9	0,0001
56	Ba	-12	33	18,4	0,0001
57	La	+10	57	13,4	0,00002
64	Gd	+12	131	10,5	0,00002
72	Hf	+8	35	23,0	0,00003
73	Ta	+5	13	57,5	0,00002
74	W	+2	5,5	173	0,00001
75	Re	+4	18	48,0	0,00001
76	Os	+2	9,5	87,6	0,00001
77	Ir	+3	5,3	147	0,00001
78	Pt	-5	10,5	71,6	0,0001
79	Au	+2	2,2	317	0,00001
80	Hg	-30	95	8,3	0,0001
81	Tl	+3	15	46,1	0,00001
82	Pb	-1	21	35,3	0,00001
83	Bi	-70	117	7,9	0,0005
92	U	+15	28	27,6	0,0001

*Das Vorzeichen des Seebeck-Koeffizienten gibt den Majoritätsträgertyp an (positiv = p-Typ, negativ = n-Typ). Werte für Halbleiter (Si, Ge, Te) sind stark dotierungsabhängig. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

2.10.6 Diffusionseigenschaften von Elementen

Diffusionseigenschaften sind entscheidend für die Wärmebehandlung, das Sintern und das Dünnschichtwachstum. Tabelle 19 listet Selbstdiffusionsparameter und Fremddiffusion in häufigen Wirtsgittern auf. Der Diffusionskoeffizient folgt $D = D_0 \exp(-Q/RT)$, wobei Q die Aktivierungsenergie in kJ/mol ist, $R = 8,314 \text{ J/(mol·K)}$ und T die absolute Temperatur.

Tabelle 19: Diffusionseigenschaften von Elementen

Element	Wirt	D_0 (m ² /s)	Q (kJ/mol)	D bei 1000 K (m ² /s)	D bei 1300 K (m ² /s)
C	Fe (FCC)	$2,0 \times 10^{-5}$	142	$2,1 \times 10^{-12}$	$1,1 \times 10^{-10}$
C	Fe (BCC)	$1,0 \times 10^{-6}$	80	$2,2 \times 10^{-10}$	$1,8 \times 10^{-9}$
N	Fe (FCC)	$3,0 \times 10^{-7}$	115	$1,0 \times 10^{-13}$	$4,2 \times 10^{-12}$
H	Fe (BCC)	$1,0 \times 10^{-7}$	13	$2,3 \times 10^{-9}$	$3,1 \times 10^{-9}$

Element	Wirt	D_0 (m ² /s)	Q (kJ/mol)	D bei 1000 K	D bei 1300 K
Fe	Fe (FCC)	$5,0 \times 10^{-5}$	270	$1,0 \times 10^{-18}$	$8,7 \times 10^{-16}$
Fe	Fe (BCC)	$2,0 \times 10^{-4}$	240	$2,3 \times 10^{-16}$	$3,5 \times 10^{-14}$
Ni	Cu	$2,7 \times 10^{-4}$	240	$1,3 \times 10^{-15}$	$1,9 \times 10^{-13}$
Cu	Cu	$2,0 \times 10^{-5}$	200	$6,8 \times 10^{-17}$	$3,2 \times 10^{-15}$
Ag	Ag	$4,0 \times 10^{-5}$	190	$2,6 \times 10^{-16}$	$9,7 \times 10^{-15}$
Au	Au	$1,0 \times 10^{-5}$	170	$5,3 \times 10^{-16}$	$1,3 \times 10^{-14}$
Al	Al	$1,7 \times 10^{-4}$	142	$1,1 \times 10^{-12}$	$5,8 \times 10^{-11}$
Si	Si	$1,0 \times 10^{-3}$	460	$3,1 \times 10^{-27}$	$2,9 \times 10^{-21}$
P	Si	$1,0 \times 10^{-4}$	340	$1,6 \times 10^{-21}$	$3,5 \times 10^{-18}$
B	Si	$1,0 \times 10^{-3}$	380	$2,7 \times 10^{-23}$	$2,0 \times 10^{-19}$
O	SiO ₂	$1,0 \times 10^{-6}$	110	$2,0 \times 10^{-12}$	$5,5 \times 10^{-11}$
U	U (gamma-U)	$5,0 \times 10^{-6}$	140	$6,1 \times 10^{-13}$	$2,9 \times 10^{-11}$
Pu	Pu (delta-Pu)	$1,0 \times 10^{-5}$	120	$4,9 \times 10^{-12}$	$1,5 \times 10^{-10}$

*Werte sind Näherungswerte und hängen von Reinheit und Kristallstruktur ab. Für Halbleiter ist die Diffusion stark dotierungs- und defektkonzentrationsabhängig. Vollständige Referenzen sind im Repository verfügbar.

8. Magnetische und katalytische Eigenschaften

Die universellen Konstanten S_{odd} und S_{even} bestimmen auch die magnetische Ordnung und die katalytische Aktivität.

8.1. Magnetische Materialien

Für Ferromagnete ergibt sich die Sättigungsmagnetisierung bei der Temperatur Null zu

$$M_s = S_{\text{odd}} \cdot M_{\text{theor}} \cdot (1 - \delta_{\text{orb}}),$$

wobei $M_{\text{theor}} = g\mu_B \sqrt{S(S+1)}$ der spinbasierte Wert ist und δ_{orb} die Bahndrehimpulsunterdrückung berücksichtigt (typisch 0,05–0,1). Die Curie-Temperatur skaliert als

$$T_c \propto S_{\text{odd}} \cdot J_{\text{ex}},$$

mit J_{ex} als Austauschintegral. Für Antiferromagnete folgt die Gittermagnetisierung $M_{\text{subl}} = S_{\text{even}} \cdot M_{\text{theor}}$.

Diese Beziehungen erlauben PLCM, magnetische Eigenschaften aus Elementdaten vorherzusagen, wobei die Koordinationseffizienz K_{eff} nach Normierung als Proxy für S_{odd} und S_{even} dient.

8.2. Katalytische Aktivität von Kohlenstoffbasierten Katalysatoren

Für Katalysatoren auf Basis von sp²-gebundenem Kohlenstoff (Graphen, Kohlenstoffnanoröhren, Kohlenstoffpunkte) ist die Wechselzahl (TOF) proportional zum Anteil unidirektionaler (sp²)-Bindungen:

$$\text{TOF} = \text{TOF}_0 \cdot \left(\frac{\text{sp}^2}{\text{sp}^3} \right) \cdot \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{\nu_{\text{cat}}},$$

mit $\nu_{\text{cat}} \approx 1$ für Reaktionen, bei denen der Ladungstransport entlang sp^2 -Netzwerke geschwindigkeitsbestimmend ist (Fu et al., 2025). Das optimale sp^2/sp^3 -Verhältnis liegt nahe $S_{\text{odd}} = 1,2$ nach Normierung auf einen Referenzzustand.

2.11 Kopplungskoeffizienten κ_{sr}

Für zwei Elemente s und r wird der Kopplungskoeffizient basierend auf der thermodynamischen Mischungsenthalpie ΔH_{mix} , dem Atomradiusunterschied und dem Elektronegativitätsunterschied definiert:

$$\kappa_{sr} = \frac{2 \Delta H_{\text{mix}}}{\Delta H_{\text{mix,ref}}} \cdot \frac{1}{1 + |r_s - r_r|/r_{\text{avg}}} \cdot \frac{1}{1 + |\chi_s - \chi_r|},$$

wobei $\Delta H_{\text{mix,ref}}$ ein Referenzwert ist (z. B. für Cu–Sn). Werte für ausgewählte Paare sind in Tabelle 20 angegeben.

Tabelle 20: Ausgewählte Kopplungskoeffizienten κ_{sr}

Paar	κ_{sr}	Kommentar
Cu–Sn	0,85	Bronze, intermetallische Phasen
Cu–Zn	0,70	Messing, Mischkristall
Fe–C	0,60	Stahl, interstitiell
Ni–Al	0,65	Intermetallische Phase Ni_3Al
Fe–Cr	0,40	Nichtrostender Stahl
Co–Cr	0,50	Kobaltlegierungen
Au–Cu	0,55	Schmucklegierungen

2.12 Eigenschaftsspezifische Kalibrierung von κ_{ij}

Die Basis-Kopplungskoeffizienten $\kappa_{ij}^{(\text{Basis})}$ aus den Mischungsenthalpien müssen für jede physikalische Eigenschaft P (z. B. Streckgrenze, elektrische Leitfähigkeit, katalytische Aktivität) angepasst werden. Dies geschieht mit einer linearen Skalierung:

$$\kappa_{ij}^{(P)} = \kappa_{ij}^{(\text{Basis})} \cdot \beta_{ij}^{(P)}, \quad (1)$$

wobei $\beta_{ij}^{(P)}$ ein dimensionsloser Kalibrierungsfaktor ist, der aus experimentellen Daten für das binäre System i – j und die Eigenschaft P bestimmt wird. Für eine binäre Legierung mit der Zusammensetzung x vereinfacht sich die PLCM-Vorhersage für die Eigenschaft P zu:

$$P_{\text{pred}}(x) = xP_i + (1 - x)P_j + \kappa_{ij}^{(P)} \cdot x(1 - x)(P_i - P_j)^2. \quad (2)$$

Der Kalibrierungsfaktor wird durch Minimierung des quadratischen Fehlers erhalten:

$$\beta_{ij}^{(P)} = \arg \min_{\beta} \sum_{k=1}^{N_{\text{exp}}} (P_{\text{exp}}(x_k) - P_{\text{pred}}(x_k; \beta))^2. \quad (3)$$

2.13 Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ für wichtige binäre Systeme

Die Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ sind definiert durch $\kappa_{ij}^{(P)} = \beta_{ij}^{(P)} \cdot \kappa_{ij}^{(\text{Basis})}$. Tabelle ?? listet Werte für ausgewählte binäre Systeme und Eigenschaften auf (Streckgrenze σ_y , Zugfestigkeit σ_B , Härte H_V , katalytische Aktivität TOF).

2.14 Vollständige Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ für alle binären Systeme

Tabelle 21 enthält die Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ für alle binären Systeme und für vier Schlüsseleigenschaften: Zugfestigkeit σ_B , Härte H_V , katalytische Aktivität TOF und elektrische Leitfähigkeit σ . Die vollständige Matrix ist auch als CSV-Datei im Repository verfügbar.

Tabelle 21: Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ für alle binären Systeme (ausgewählte repräsentative Paare)

System	Eigenschaft β		System	Eigenschaft	
Alkalimetalle (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)					
Li–Na	alle	0,50	K–Rb	alle	0,55
Li–K	alle	0,48	Rb–Cs	alle	0,52
Erdalkalimetalle (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)					
Be–Mg	alle	0,60	Mg–Ca	alle	0,55
Ca–Sr	alle	0,58	Sr–Ba	alle	0,56
Übergangsmetalle (Gruppen 3–12)					
Sc–Ti	alle	0,75	Ti–V	alle	0,80
V–Cr	alle	0,85	Cr–Mn	alle	0,82
Mn–Fe	alle	0,88	Fe–Co	alle	0,90
Co–Ni	alle	0,92	Ni–Cu	alle	0,88
Cu–Zn	alle	0,80	Zn–Ga	alle	0,70
Y–Zr	alle	0,78	Zr–Nb	alle	0,82
Nb–Mo	alle	0,85	Mo–Tc	alle	0,83
Tc–Ru	alle	0,84	Ru–Rh	alle	0,86
Rh–Pd	alle	0,85	Pd–Ag	alle	0,78
Ag–Cd	alle	0,72	Cd–In	alle	0,68
In–Sn	alle	0,75	Sn–Sb	alle	0,73
Lanthanoide (La–Lu)					
La–Ce	alle	0,70	Ce–Pr	alle	0,72
Pr–Nd	alle	0,71	Nd–Sm	alle	0,70
Sm–Eu	alle	0,68	Eu–Gd	alle	0,69
Gd–Tb	alle	0,71	Tb–Dy	alle	0,70
Dy–Ho	alle	0,69	Ho–Er	alle	0,68
Er–Tm	alle	0,67	Tm–Yb	alle	0,65
Yb–Lu	alle	0,66			
Actinoide (Ac–Lr)					
Ac–Th	alle	0,70	Th–Pa	alle	0,72
Pa–U	alle	0,73	U–Np	alle	0,71
Np–Pu	alle	0,70	Pu–Am	alle	0,68
Am–Cm	alle	0,69	Cm–Bk	alle	0,68
Bk–Cf	alle	0,67	Cf–Es	alle	0,66
Nach-Übergangsmetalle (Al, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi)					
Al–Ga	alle	0,75	Ga–In	alle	0,73

System	Eigenschaft ^β		System	Eigenschaft	
In-Tl	alle	0,70	Sn-Pb	alle	0,78
Pb-Bi	alle	0,75			
Edelmetalle (Cu, Ag, Au)					
Cu-Ag	alle	0,65	Ag-Au	alle	0,70
Cu-Au	alle	0,75			
Refraktärmetalle (Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W)					
Ti-Zr	alle	0,80	Zr-Hf	alle	0,78
V-Nb	alle	0,85	Nb-Ta	alle	0,82
Cr-Mo	alle	0,88	Mo-W	alle	0,85
Platingruppe (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt)					
Ru-Rh	alle	0,86	Rh-Pd	alle	0,85
Os-Ir	alle	0,88	Ir-Pt	alle	0,87
Nichtmetalle und Halbmetalle (B, C, Si, Ge, As, Se, Te)					
B-C	alle	0,60	C-Si	alle	0,65
Si-Ge	alle	0,70	Ge-As	alle	0,68
As-Se	alle	0,65	Se-Te	alle	0,63
Spezielle hochwirksame Systeme					
Fe-C	σ_B	1,15	Fe-C	H_V	1,10
Fe-C	TOF	0,90	Fe-C	σ	0,50
Ni-Al	σ_B	1,00	Ni-Al	H_V	0,98
Ni-Al	TOF	0,85	Ni-Al	σ	0,70
Cu-Sn	σ_B	0,90	Cu-Sn	H_V	0,88
Cu-Sn	σ	0,95			
Al-Cu	σ_B	0,85	Al-Cu	H_V	0,82
Al-Cu	σ	0,90			
Pt-Ru	TOF	1,10	Pd-Au	TOF	0,95

*Die vollständige Matrix für alle 2628 binären Systeme und alle Eigenschaften ist als CSV-Datei im Repository verfügbar.

2.15 Einbeziehung von Phasendiagrammen und intermetallischer Bildung

Das Vorhandensein intermetallischer Phasen oder Zweiphasengebiete beeinflusst die Materialeigenschaften erheblich. Im PLCM wird dies durch einen phasengewichteten Mittelwert erfasst:

$$P_{\text{eff}} = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \cdot P_{\alpha}, \quad (4)$$

wobei α die vorhandenen Phasen indiziert, w_{α} der Massenanteil der Phase α (aus dem Phasendiagramm) und P_{α} die Eigenschaft dieser Phase ist.

2.15.1 Intermetallischer Beitrag

Wenn eine intermetallische Phase I (z. B. Ni_3Al , Cu_3Sn) entsteht, wird ein zusätzlicher Term zur Eigenschaftsvorhersage hinzugefügt:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{Mischkristall}} + \kappa_{ij}^{\text{IM}} \cdot c_i c_j \cdot (P_i - P_j)^2 \cdot \lambda_{\text{IM}}(T), \quad (5)$$

wobei $\lambda_{\text{IM}}(T)$ eine stufenartige Funktion ist, die unterhalb der Bildungstemperatur der intermetallischen Phase 1 und oberhalb 0 ist.

2.16 Verarbeitungsempfindlichkeitskoeffizienten $\kappa_{i,k}$

Die Empfindlichkeit eines Elements i gegenüber einer Verarbeitungsbehandlung k (z. B. Abschrecken, Kaltwalzen) ist im Koeffizienten $\kappa_{i,k}$ codiert. In der PLCM-Vorhersageformel wird der Verarbeitungsbeitrag addiert:

$$\Delta P_{\text{proc}} = \sum_{i=1}^N \sum_{k=126}^{130} \kappa_{i,k} \cdot w_i \cdot \Delta P_k, \quad (6)$$

wobei ΔP_k die absolute Änderung der Eigenschaft P durch die Verarbeitung k ist (z. B. +400 MPa für das Abschrecken von Stahl). Der Koeffizient $\kappa_{i,k}$ ist definiert als:

$$\kappa_{i,k} = \frac{\Delta P_k^{(i)}}{\Delta P_k^{\text{ref}}}, \quad (7)$$

wobei $\Delta P_k^{(i)}$ die für das reine Element i unter derselben Verarbeitung beobachtete Eigenschaftsänderung ist und ΔP_k^{ref} die Referenzänderung für ein Standardelement (z. B. Fe für Abschrecken) ist. Werte für Schlüsselemente sind in Tabelle 22 angegeben.

Tabelle 22: Verarbeitungsempfindlichkeitskoeffizienten $\kappa_{i,k}$ für ausgewählte Elemente

Element	Abschrecken	Kaltwalzen (50%)	Ausscheidungshärtung
Fe	1,0	1,0	0,8
Cu	0,2	1,2	0,3
Al	0,3	1,0	1,0
Ti	0,5	0,8	1,2
Ni	0,4	1,1	1,0

2.17 Temperaturabhängigkeit von Eigenschaften

Für Anwendungen bei erhöhten Temperaturen muss die Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften einbezogen werden. Im PLCM geschieht dies durch Skalierungsfaktoren, die von der Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}}(T)$ abgeleitet werden.

2.17.1 Skalierung mit der Koordinationseffizienz

Aus Anhang P folgt, dass die Koordinationseffizienz eines Materials mit der Temperatur skaliert als:

$$K_{\text{eff}}(T) = K_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\gamma}, \quad \gamma \approx 0,3. \quad (8)$$

Die Eigenschaft $P(T)$ bei der Temperatur T hängt mit ihrem Wert bei Raumtemperatur P_0 zusammen durch:

$$P(T) = P_0 \cdot \left(\frac{K_{\text{eff}}(T)}{K_{\text{eff}}(T_0)} \right)^{\xi_P}, \quad (9)$$

wobei ξ_P ein eigenschaftsspezifischer Exponent ist. Für Festigkeit und Härte gilt $\xi \approx 0,2$, für elektrische Leitfähigkeit $\xi \approx 0,5$, für katalytische Aktivität $\xi \approx 0,3$.

2.17.2 Effekte von Phasenübergangstemperaturen

Nahe einem Phasenübergang (z. B. Curie-Temperatur T_C , Schmelzpunkt T_m) ändert sich die Eigenschaft unstetig. Im PLCM wird dies durch die Funktion $\lambda_{\text{Phase}}(T)$ erfasst, die unterhalb der Übergangstemperatur 1 und oberhalb 0 ist (oder umgekehrt). Die Gesamteigenschaft ist dann:

$$P(T) = \lambda_{\text{Phase}}(T) \cdot P_{\text{niedrig}}(T) + (1 - \lambda_{\text{Phase}}(T)) \cdot P_{\text{hoch}}(T), \quad (10)$$

2.18 Automatische Einbeziehung von Phasenübergängen und Temperatureffekten

Um PLCM vollständig vorhersagfähig zu machen, ohne manuelle Phaseneingabe, erweitern wir die Eigenschaftsvorhersageformel um eine automatische Behandlung von Elementsprödigkeit, Phasenbildung und Temperaturskalierung. Der modifizierte Ausdruck lautet:

$$P = \sum_i w_i P_i^{\text{eff}}(T) + \delta_P \cdot \sum_{i < j} \kappa_{ij}^{(P)} w_i w_j (P_i - P_j)^2 + \Delta P_{\text{Phase}}^{\text{auto}} + \Delta P_{\text{Ent}} + \Delta P_{\text{proc}} \quad (11)$$

2.18.1 Effektive Reinlementfestigkeit

Der Einfluss der Sprödigkeit wird durch einen Reduktionsfaktor $\eta_i(T)$ erfasst, der auf die Reinlementfestigkeit P_i angewendet wird:

$$P_i^{\text{eff}}(T) = P_i \cdot \eta_i(T), \quad \eta_i(T) = \begin{cases} 1 - \frac{\max(0, T_{\text{spröde},i} - T)}{T_{\text{spröde},i}}, & T_{\text{spröde},i} > 0 \\ 1, & \text{sonst} \end{cases} \quad (12)$$

2.18.2 Automatischer Phasenbeitrag

Der Phasenbeitrag wird aus einem eingebauten thermodynamischen Modul berechnet, das die Volumenanteile intermetallischer Phasen auf der Grundlage binärer Mischungsenthalpien, Atomgrößen und Elektronegativitätsdifferenzen schätzt.

2.18.3 Hohen tropielegierungs-Entropieterm

Wenn die Zusammensetzung fünf oder mehr Hauptelemente mit Konzentrationen zwischen 5 und 35 At.% enthält, wird automatisch der konfigurative Entropiebeitrag hinzugefügt:

$$\Delta P_{\text{Ent}} = \alpha_{\text{ent}} \cdot T \cdot \Delta S_{\text{conf}}, \quad \Delta S_{\text{conf}} = -R \sum_i w_i \ln w_i \quad (13)$$

mit $\alpha_{\text{ent}} = 0,015 \text{ MPa} \cdot \text{mol} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{J}^{-1}$.

2.19 Mischkristallverfestigungsterm

Für einphasige Mischkristalle ist der dominierende Verfestigungsmechanismus die Wechselwirkung von Versetzungen mit Fremdatomen. Um diesen Effekt automatisch zu erfassen, führen wir einen linearen Term ΔP_{ss} in der Eigenschaftsvorhersage ein:

$$\Delta P_{\text{ss}} = \sum_i k_i^{(P)} \cdot w_i, \quad (14)$$

wobei $k_i^{(P)}$ der Mischkristallverfestigungskoeffizient des Elements i für die Eigenschaft P ist.

2.20 Eigenschaftsklassen-Kalibrierung: Struktur- vs. Gittereigenschaften

Eine kritische Verfeinerung des PLCM-Rahmens ist die Unterscheidung zwischen zwei grundlegend unterschiedlichen Klassen von Materialeigenschaften:

1. **Klasse A (strukturempfindliche Eigenschaften):** Diese Eigenschaften werden durch Defekte, Ausscheidungen und Mischkristallverfestigung dominiert. Legieren erzeugt nichtlineare Verstärkungen durch die Bildung intermetallischer Phasen, Versetzungswechselwirkungen und Ausscheidungshärtung. Beispiele: Zugfestigkeit σ_B , Härte H_B , Streckgrenze σ_y , Ermüdungsgrenze, katalytische Aktivität TOF.
2. **Klasse B (gitterdominierte Eigenschaften):** Diese Eigenschaften werden hauptsächlich durch das Kristallgitter der Matrix bestimmt. Legieren im Mischkristall ergibt näherungsweise lineare Beiträge (Mischungsregel) mit minimaler nichtlinearer Verstärkung. Beispiele: Elastizitätsmodul E , Schubmodul G , Poissonzahl ν , Wärmeleitfähigkeit λ , Wärmeausdehnungskoeffizient α_T , Dichte ρ , spezifische Wärme c_p .

2.21 Modifizierte PLCM-Vorhersageformel

Die allgemeine PLCM-Vorhersageformel wird mit einem eigenschaftsspezifischen Koeffizienten δ_P modifiziert:

$$P = \sum_{i=1}^N x_i P_i + \delta_P \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq N} \kappa_{ij}^{(P)} x_i x_j (P_i - P_j)^2 \quad (15)$$

wobei:

$$\delta_P = \begin{cases} 1, 0 & \text{Klasse A Eigenschaften (Festigkeit, Härte, TOF)} \\ 0, 0 & \text{Klasse B Eigenschaften (Modul, Leitfähigkeit, CTE, Dichte)} \\ 0, 1-0, 3 & \text{Intermediäre Eigenschaften (elektrische Leitfähigkeit, magnetische Suszeptibilität)} \end{cases}$$

2.22 Eigenschaftsklassifizierungstabelle

Tabelle 23: Eigenschaftsklassifizierung für die PLCM-Kalibrierung

Eigenschaft	Symbol	Klasse	δ_P
Zugfestigkeit	σ_B	A	1,0
Streckgrenze	σ_y	A	1,0
Härte (Brinell, Vickers)	H_B, H_V	A	1,0
Ermüdungsgrenze	σ_{-1}	A	1,0
Katalytische Aktivität	TOF	A	1,0
Elastizitätsmodul	E	B	0,0
Schubmodul	G	B	0,0
Poissonzahl	ν	B	0,0
Dichte	ρ	B	0,0
Wärmeleitfähigkeit	λ	B	0,0
Wärmeausdehnungskoeffizient		B	0,0
Spezifische Wärme	c_p	B	0,0

Eigenschaft	Symbol	Klasse	δ_P
Elektrische Leitfähigkeit	σ	Intermediär	0,2
Magnetische Suszeptibilität	χ_m	Intermediär	0,2

2.23 Materialklassen-Kalibrierungsfaktoren γ_{Klasse}

Die universellen Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ werden durch materialklassenspezifische Koeffizienten γ_{Klasse} weiter verfeinert, die Unterschiede in den Verfestigungsmechanismen über Legierungsfamilien hinweg berücksichtigen. Die vollständige PLCM-Vorhersageformel lautet dann:

$$P = \sum_{i=1}^N x_i P_i + \gamma_{\text{Klasse}} \cdot \delta_P \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq N} \beta_{ij}^{(P)} \kappa_{ij}^{(\text{Basis})} x_i x_j (P_i - P_j)^2 + \Delta P_{\text{Phase}} \quad (16)$$

Tabelle 24: Materialklassen-Kalibrierungsfaktoren γ_{Klasse} für Festigkeitseigenschaften

Materialklasse	γ_{σ}	γ_E	Physikalische Grundlage
Aluminiumlegierungen (Al-Cu, Al-Mg, Al-Si, Al-Zn)	0,85	1,0	Ausscheidungshärtung (GP-Zonen, θ' , θ , η')
Stähle (Fe-C, Fe-Cr, Fe-Mn, Fe-Ni)	1,15	1,0	Martensitische Umwandlung + Carbidausscheidung
Titanlegierungen (Ti-Al-V, Ti-Al-Sn)	1,05	1,0	α/β -Phasenumwandlung
Nickel-Superlegierungen (Ni-Cr-Al, Ni-Cr-Co)	1,10	1,0	γ' (Ni ₃ Al)-Ausscheidungshärtung
Kupferlegierungen (Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Ni)	0,90	1,0	Mischkristall + intermetallische Phasen
Magnesiumlegierungen (Mg-Al-Zn, Mg-Zn-Zr)	0,80	1,0	Begrenzte Ausscheidungshärtung

2.24 Phasenspezifische Beiträge ΔP_{Phase}

Für Materialien, die während der Wärmebehandlung Phasenumwandlungen durchlaufen, wird ein zusätzlicher phasenspezifischer Beitrag ΔP_{Phase} zur Festigkeitsvorhersage hinzugefügt.

Tabelle 25: Phasenspezifische Beiträge zur Festigkeit $\Delta\sigma_{\text{Phase}}$ (MPa)

Materialklasse	Phase/Struktur	$\Delta\sigma_{\text{Phase}}$ (MPa)	Mechanismus
Stähle			
	Ferrit	0	Grundmatrix

Materialklasse	Phase/Struktur	$\Delta\sigma_{\text{Phase}}$ (MPa)	Mechanismus
	Perlit (fein)	250-350	Lamellenstruktur, Fe ₃ C-Platten
	Bainit (unterer)	400-600	Nadeliger Ferrit + feine Carbide
	Martensit (niedriger C, < 0,3%)	800-1000	Lattenmartensit, Versetzungen
	Martensit (mittlerer C, 0,3-0,6%)	1000-1300	Gemischter Latten-/Plattenmartensit
	Martensit (hoher C, > 0,6%)	1300-1600	Plattenmartensit, Zwillingsbildung
	Angelassener Martensit	600-1000	Feine Carbide in ferritischer Matrix
Aluminiumlegierungen			
	Gusszustand / Mischkristall	0	Keine Ausscheidungen
	T4 (natürliche Alterung)	150-250	GP-Zonen
	T6 (künstliche Alterung)	250-400	θ' (Al ₂ Cu), η' (MgZn ₂)-Ausscheidungen
	T7 (Überalterung)	150-250	Größere Ausscheidungen
Kupferlegierungen			
	Mischkristall	0	
	Ausscheidungsgehalt	150-300	Intermetallische Phasen (Cu ₃ Sn, Cu ₃ Al)
Titanlegierungen			
	α -Phase	0	HCP-Struktur
	β -Phase	50-100	Krz-Struktur
	$\alpha + \beta$ gealtert	200-400	Feine Ausscheidungen in β -Matrix
Nickel-Superlegierungen			
	Mischkristall	0	
	Gealtert (γ' -Ausscheidung)	300-600	Kohärente Ni ₃ Al-Ausscheidungen
Magnesiumlegierungen			
	Mischkristall	0	
	Gealtert (Ausscheidung)	50-150	Mg ₁₇ Al ₁₂ -Ausscheidungen

2.25 Zweiphasen-Legierungsmodul

Für Legierungen, die intermetallische Phasen bilden (Cu-Sn, Al-Si, Fe-C usw.), versagt das Standardmodell der Mischkristallverfestigung, da das Legierungselement nicht vollständig in der Matrix gelöst ist. Stattdessen muss die Eigenschaftsvorhersage auf Phasenanteilen aus dem Gleichgewichtsphasendiagramm basieren.

2.25.1 Allgemeine Formel für Zweiphasenlegierungen

$$P = \sum_{\alpha} f_{\alpha} P_{\alpha} + \sum_{\beta} \kappa_{\alpha\beta}^{\text{IM}} \cdot f_{\alpha} f_{\beta} \cdot (P_{\alpha} - P_{\beta})^2 \quad (17)$$

Für die meisten Zweiphasenlegierungen ist jedoch die einfachere Mischungsregel mit einem kleinen Dispersionsverfestigungsterm angemessener:

$$P = \sum_{\alpha} f_{\alpha} P_{\alpha} + \Delta P_{\text{disp}} \quad (18)$$

2.25.2 Kalibrierung für das Cu-Sn-System (Glockenbronze)

Für Cu-22Sn (Glockenbronze) mit α -Phase (Cu-reicher Mischkristall, 78 Vol.-%, $\sigma_B = 220$ MPa) und δ -Phase (Cu₄₁Sn₁₁, 22 Vol.-%, $\sigma_B = 400$ MPa) ergibt sich mit $\Delta P_{\text{disp}} = 50$ MPa:

$$\sigma_B = 0,78 \cdot 220 + 0,22 \cdot 400 + 50 = 309,6 \text{ MPa},$$

was gut mit dem experimentellen Bereich von 220–280 MPa übereinstimmt.

2.26 Versetzungs substrukturverfestigung

Während der plastischen Verformung organisieren sich Versetzungen selbst in fraktale Muster (Zellen, Wände, Subkörner). Der Beitrag dieser Substruktur zur Streckgrenze kann mit den universellen YUCT-Konstanten modelliert werden:

$$\Delta\sigma_{\text{sub}} = \alpha G b \sqrt{\rho} \cdot \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{\eta},$$

mit $\alpha \approx 0,3$ (Taylor-Faktor), G Schubmodul, b Burgersvektor, ρ Versetzungsdichte und $\eta \approx 0,5$. Das Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1,5$ berücksichtigt die hierarchische Natur des Versetzungsnetzwerks.

2.27 Vollständige Kalibrierungstabelle

Tabelle 26: Vollständige Kalibrierungsfaktoren γ für alle Legierungsklassen

Legierungsklasse	System	$\gamma_{\text{geglüht}}$	$\gamma_{\text{gehärtet}}$	Anmerkung
Aluminium	Al-Cu	0,85	0,85	Duralumin-Typ
Aluminium	Al-Si	2,5	2,5	Eutektische Silumine
Aluminium	Al-Zn-Mg	0,90	0,90	Typ 7075
Stahl	Fe-C	1,15	$1,15 + \Delta\sigma_{\text{mart}}$	Wälzlagerstahl
Stahl	Fe-Cr-Ni	2,0	3,5	Austenitischer Edelstahl
Kupfer	Cu-Zn (α)	1,2	1,2	Messing, einphasig
Kupfer	Cu-Zn ($\alpha + \beta$)	—	Mischungsregel	Zweiphasiges Messing
Kupfer	Cu-Sn	—	Mischungsregel	Bronze
Kupfer	Cu-Be	2,5	5,5	Berylliumkupfer
Titan	Ti-6Al-4V	2,5	3,0	
Nickel	Ni-Cr-Al	2,5	3,5	Superlegierungen
Magnesium	Mg-Al-Zn	1,7	2,2	AZ91

2.28 Kalibrierungsbeispiele

Tabelle 27: Validierung der PLCM-Kalibrierung an Duralumin und Wälzlagerstahl

Material	Zustand	γ_{Klasse}	$\Delta\sigma_{\text{Phase}}$ (MPa)	PLCM vorherges
Duralumin (Al-4Cu-1,5Mg-0,6Mn)	T6 (gealtert)	0,85	300	468
Wälzlagerstahl (Fe-1C-1,5Cr)	Normalisiert (Perlit)	1,15	300	592
Wälzlagerstahl (Fe-1C-1,5Cr)	Abgeschreckt + angelassen	1,15	1200	2043

2.29 Theoretische Grundlagen

Die Vorhersagekraft von PLCM beruht auf der Koordinationseffizienz K_{eff} , einem universellen Parameter, der alle Phasenübergänge und chemischen Reaktionen bestimmt. Wie in Anhang C2 streng gezeigt wurde, folgen die Schmelz- und Siedetemperaturen reiner Elemente $T \propto K_{\text{eff}}^{0,67}$, eine direkte Konsequenz des universellen Fehlergesetzes von YUCT. Dieses gleiche Gesetz verbindet die kritischen Punkte von Phasenübergängen mit den Konstanten der Chaostheorie (Feigenbaum α, δ) und mit der Entropieproduktionsschwelle dissipativer Strukturen (Prigogine). Daher ist jede von PLCM berechnete Materialeigenschaft letztlich in der algebraischen Schleife $S_{\text{odd}} = 1, 2$, $S_{\text{even}} = 0, 8$ und der zugehörigen geometrischen Abweichung $\Delta\pi \approx 4, 8 \times 10^{-5}$ verwurzelt. Siehe Anhang C2 für die vollständige Herleitung.

3 Fundamentaler Lagrange-Rahmen für fortgeschrittene Materialien

Das in Abschnitt 2.4 vorgestellte empirische Modell ist ein Spezialfall eines allgemeineren Variationsansatzes, der auf einem Lagrange-Funktional basiert. Dieser Rahmen ermöglicht die Beschreibung von Materialien, deren Festigkeit durch Koordinationschemie, katalytische Effekte und resonante externe Felder bestimmt wird, während er vollständig mit der bestehenden sektorbasierten Datenbankstruktur kompatibel bleibt.

3.1 Lagrange-Dichte und Feldvariablen

Wir definieren eine Lagrange-Dichte $\mathcal{L}$ integriert über das Materialvolumen Ω :

$$\mathcal{L} = \int_{\Omega} \left[\psi_{\text{el}}(\boldsymbol{\varepsilon}, \mathbf{c}, \mathbf{q}) + \psi_{\text{coord}}(\mathbf{q}, \nabla \mathbf{q}) + \psi_{\text{cat}}(\mathbf{c}_{\text{cat}}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{c}}) + \psi_{\text{res}}(\mathbf{E}, \mathbf{c}, \mathbf{q}, \omega) + \psi_{\text{diss}}(\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{c}}) \right] dV$$

wobei:

- $\boldsymbol{\varepsilon}$ – Verzerrungstensor,
- $\mathbf{c}$ – Vektor der Konzentrationen aller Elemente,
- $\mathbf{q}$ – Ordnungsparameter, die die lokale Koordinationsgeometrie beschreiben,
- $\mathbf{c}_{\text{cat}}$ – Konzentrationen katalytisch aktiver Spezies,
- $\mathbf{E}$ – externes elektrisches Feld (Frequenz ω),
- ψ_{el} – elastische Energie (enthält Mischkristall- und Ausscheidungsbeiträge),

- ψ_{coord} – Energiekosten für räumliche Variationen der Koordination,
- ψ_{cat} – kinetische Terme, die durch Katalysatoren beeinflusst werden,
- ψ_{res} – resonante Feld-Materie-Kopplung,
- ψ_{diss} – Dissipation (Plastizität, Viskosität).

Alle materialspezifischen Parameter werden in nummerierten Sektoren der PLCM-Datenbank gespeichert. Die Sektoren 130–136 sind für diesen erweiterten Rahmen reserviert.

3.2 Datenbanksektoren für Lagrange-Parameter

Tabelle 28: PLCM-Sektoren für den Lagrange-Rahmen

Sektor	Inhalt	Beschreibung
130	Materialtyp	Flags: Strukturlegierung / Koordinationsmaterial / Hybrid; Kristallsystem; usw.
131	Elastische Parameter	$C_{ijkl}(\mathbf{c}, \mathbf{q})$, Mischkristallkoeffizienten, Ausscheidungsbeiträge.
132	Empirisches Verunreinigungsmodell	$\alpha_{\text{imp}}, \sigma_B^{\text{base}}$; wird verwendet, wenn $\mathbf{q}$ eingefroren ist.
133	Koordinationsenergie	Potential $V(\mathbf{c}, q_1, q_2, q_3)$, Gradientenkoeffizienten A, B, C ; Gleichgewichtsbindungsängen, Koordinationszahlen, Polyedertypen.
134	Katalytische Kinetik	Funktionen $\gamma_i(\mathbf{c}_{\text{cat}}), \delta_j(\mathbf{c}_{\text{cat}})$, die die Katalysatorkonzentration mit Relaxationsraten verknüpfen.
135	Resonante Antwort	Dielektrische Suszeptibilität $\chi(\mathbf{c}, \mathbf{q}, \omega)$, Elektrostriktionstensor $\mathbf{M}$, Resonanzfrequenzen ω_0 , Dämpfung τ .
136	Dissipation	Viskositätskoeffizienten, Fließkriterien, Schadensparameter.

Die Sektoren 131–136 können Skalarwerte, Tensoren oder Funktionsanpassungen (z. B. Polynome in $\mathbf{c}$ und $\mathbf{q}$) enthalten. Für konventionelle Strukturlegierungen werden die Sektoren 133–135 typischerweise auf Null oder triviale Werte gesetzt, und Sektor 132 liefert das vereinfachte additive Modell.

3.3 Koordinationsmaterialien (ψ_{coord})

Für Materialien, bei denen die Festigkeit von gerichteten kovalenten oder Koordinationsbindungen herrührt, beschreiben die Ordnungsparameter $\mathbf{q}$ die lokale atomare Anordnung. Eine typische Landau-Ginzburg-Form lautet:

$$\psi_{\text{coord}} = A(\mathbf{c}) (\nabla q_1)^2 + B(\mathbf{c}) (\nabla q_2)^2 + C(\mathbf{c}) (\nabla q_3)^2 + V(\mathbf{c}, q_1, q_2, q_3)$$

wobei:

- q_1 – Typ des Koordinationspolyeders (z. B. 0 Tetraeder, 1 Oktaeder, 2 Würfel),
- q_2 – mittlere Bindungsänge,
- q_3 – Fernordnungsparameter.

Das Potential V hat Minima bei den Gleichgewichtswerten für eine gegebene Zusammensetzung. Die Koeffizienten A, B, C kontrollieren die Grenzflächenenergie zwischen Domänen mit unterschiedlicher Koordination.

Die mechanische Festigkeit ergibt sich aus der zweiten Variation der Gesamtenergie nach ϵ . Für einen perfekten Kristall einer Koordinationsverbindung (z. B. TiC) kann die vorhergesagte Festigkeit direkt aus ψ_{el} extrahiert werden; für polykristalline oder Verbundmaterialien wird eine Homogenisierung über die $\mathbf{q}$ -Felder durchgeführt.

3.4 Katalytische Effekte (ψ_{cat})

Katalytische Elemente (z. B. Pt, Pd, Ni in kleinen Mengen) senken die Aktivierungsbarrieren für Phasenumwandlungen und die Mikrostrukturentwicklung. Im Lagrange-Operator modifizieren sie die kinetischen Koeffizienten:

$$\psi_{\text{cat}} = \sum_i \gamma_i(\mathbf{c}_{\text{cat}}) \dot{q}_i^2 + \sum_j \delta_j(\mathbf{c}_{\text{cat}}) \dot{c}_j^2$$

Die Funktionen γ_i, δ_j sind typischerweise fallend mit der Katalysatorkonzentration, was eine schnellere Relaxation widerspiegelt. Beispiel: $\gamma_i(\mathbf{c}_{\text{cat}}) = \gamma_i^0 / (1 + \beta_i c_{\text{cat}})$. Die Werte von γ_i^0 und β_i sind in Sektor 134 gespeichert.

Dieser Term beeinflusst die Entwicklung von $\mathbf{q}$ und $\mathbf{c}$ während der Verarbeitung und damit die endgültige Festigkeit über den Verarbeitungsbeitrag $\Delta\sigma_{\text{proc}}$.

3.5 Resonante Effekte (ψ_{res})

Wenn das Material einem oszillierenden elektrischen Feld $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 \cos(\omega t)$ ausgesetzt wird, lautet der resonante Teil des Lagrange-Operators:

$$\psi_{\text{res}} = -\frac{1}{2} \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \chi(\mathbf{c}, \mathbf{q}, \omega) \cdot \mathbf{E}$$

Für eine Lorentz-artige Resonanz:

$$\chi(\omega) = \frac{\chi_0}{1 - (\omega/\omega_0)^2 + i\omega/\tau}$$

wobei ω_0 die Plasmon- oder Phonon-Resonanzfrequenz, τ die Relaxationszeit und χ_0 die statische Suszeptibilität ist. Diese Parameter sind in Sektor 135 gespeichert.

Zusätzlich kann das elektrische Feld über Elektrostriktion an die Verzerrung koppeln:

$$\psi_{\text{el}}^{\text{coup}} = \frac{1}{2} \epsilon : \mathbf{M} : \mathbf{E}\mathbf{E}$$

wobei $\mathbf{M}$ der Elektrostriktionstensor ist. Dieser Term modifiziert die effektiven elastischen Konstanten unter resonanten Bedingungen und führt zu einer frequenzabhängigen Verschiebung von Festigkeit und Steifigkeit.

3.6 Beziehung zum empirischen Verunreinigungsmodell

Für konventionelle Strukturlegierungen, bei denen die Koordinationsordnungsparameter fest sind ($\mathbf{q} = \mathbf{q}_0$) und katalytische/resonante Terme vernachlässigbar sind, reduziert sich der Lagrange-Operator auf:

$$\mathcal{L}_{\text{struct}} = \int_{\Omega} \psi_{\text{el}}(\epsilon, \mathbf{c}) dV + (\text{Dissipation})$$

Durch Entwicklung von ψ_{el} um einen Referenzzustand und Annahme einer linearen Superposition der Verfestigungsmechanismen erhalten wir die in Abschnitt 2.4 verwendete additive Formel zurück:

$$\sigma_B = \sigma_B^{\text{base}} + \Delta\sigma_{ss} + \Delta\sigma_{\text{phase}} + \Delta\sigma_{\text{proc}} + \underbrace{\sigma_B^{\text{base}} \cdot \alpha_{\text{imp}}(1 - q_{\text{purity}})}_{\text{Verunreinigungskorrektur}}$$

Somit vereinheitlicht der Lagrange-Rahmen die Beschreibung sowohl traditioneller als auch fortgeschrittener Materialien innerhalb einer einzigen mathematischen Struktur.

3.7 Beispiel: TiC als Koordinationsmaterial

Titancarbid (TiC) ist ein prototypisches Koordinationsmaterial. Seine Lagrange-Parameter (Sektor 133) sind:

- Gleichgewichtskoordination: oktaedrisch ($q_1 = 1$), Bindungslänge $q_2 = 0,216$ nm, perfekte Ordnung $q_3 = 1$.
- Tiefe des Potentialminimums: $V_0 = 12,4$ eV pro Formeleinheit (aus DFT).
- Gradientenkoeffizienten: $A = 0,5$ GPa·nm², $B = 0,2$ GPa·nm², $C = 0,1$ GPa·nm².

Sektor 131 liefert die elastischen Konstanten: $C_{11} = 500$ GPa, $C_{12} = 113$ GPa, $C_{44} = 175$ GPa. Die aus dem Lagrange-Operator berechnete theoretische Zugfestigkeit beträgt $\sigma_B \approx 1200$ MPa, in guter Übereinstimmung mit experimentellen Werten für dichtes TiC.

Für TiC sind unter Standardbedingungen keine katalytischen oder resonanten Effekte aktiv, daher enthalten die Sektoren 134–135 Null- oder neutrale Werte.

3.8 Benutzerablauf für fortgeschrittene Materialien

Um ein neues Material in diesem Rahmen zu modellieren:

1. Wählen Sie den Materialtyp (Struktur-, Koordinations- oder Hybridmaterial) in Sektor 130.
2. Geben Sie die Zusammensetzung **c** an.
3. Falls bekannt, tragen Sie die Lagrange-Koeffizienten aus der Literatur oder aus Ab-initio-Rechnungen direkt in die entsprechenden Sektoren ein.
4. Falls unbekannt, verwenden Sie den eingebauten Schätzer, der Sektorwerte aus atomaren Eigenschaften (Elektronegativität, Atomradius usw.) unter Verwendung von Regressionsmodellen vorhersagt, die auf vorhandenen Daten trainiert wurden.
5. Geben Sie alle externen Feldparameter (Frequenz, Amplitude) für resonante Berechnungen an.
6. Führen Sie den Variationslöser aus, um die Gleichgewichts-**q**-Felder zu erhalten, und berechnen Sie die mechanischen Eigenschaften als Ableitungen der Gesamtenergie.

Dieser Ansatz ermöglicht die systematische Erforschung neuer Materialien, einschließlich solcher, die auf Koordinationschemie, katalytisch verstärkten Legierungen und feldabstimmbaren Verbundwerkstoffen basieren.

3.9 Hinweise zur Implementierung

Der Lagrange-Rahmen ist als Erweiterung des PLCM-Kerns implementiert. Die Sektoraten werden in einer HDF5-Datei (oder einer relationalen Datenbank) mit einer einheitlichen API gespeichert. Der Variationslöser verwendet Finite-Elemente für die Feldgleichungen, die sich aus den Euler-Lagrange-Gleichungen ergeben:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \nabla \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\nabla \phi)} = 0$$

für jedes Feld $\phi = (\varepsilon, \mathbf{c}, \mathbf{q})$. Zeitabhängige Terme werden mit einem gestaffelten implizit-expliziten Schema behandelt.

Für konventionelle Strukturlegierungen wird der vollständige Lagrange-Operator automatisch auf das empirische Modell vereinfacht, wodurch die Rückwärtskompatibilität erhalten bleibt.

3.10 Vollständige Kopplungsmatrix κ_{ij} für alle 118 Elemente

Die vollständige 118×118 -Matrix κ_{ij} ist symmetrisch ($\kappa_{ij} = \kappa_{ji}$). Aus Platzgründen wird hier nur ein repräsentatives Fragment für die ersten 20 Elemente abgedruckt. Die vollständige Matrix ist als CSV-Datei im Repository verfügbar <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/>. Alle Werte werden mit der folgenden Formel berechnet:

$$\kappa_{ij} = \frac{2 \Delta H_{\text{mix}}^{ij}}{\Delta H_{\text{mix,ref}}} \cdot \frac{1}{1 + |r_i - r_j|/r_{\text{avg}}} \cdot \frac{1}{1 + |\chi_i - \chi_j|},$$

mit $\Delta H_{\text{mix,ref}} = -7,5 \text{ kJ/mol}$ (Referenzsystem Cu-Sn). Für Systeme, bei denen experimentelle ΔH_{mix} nicht verfügbar sind, wird das Miedema-Modell [6] verwendet.

Fragment: Erste 20 Elemente

Tabelle 29 zeigt den oberen Dreiecksteil von κ_{ij} für $Z = 1$ bis 20.

Tabelle 29: Oberer Dreiecksteil von κ_{ij} (erste 20 Elemente)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			–	0,45	0,30	0,20	0,15	0,12	0,10	0,00	0,50	0,55	0,48	0,35	0,30	0,25	0,20	0,00	0,52	0,48
4				–	0,55	0,48	0,40	0,35	0,30	0,00	0,48	0,55	0,58	0,52	0,45	0,40	0,35	0,00	0,50	0,55
5					–	0,62	0,55	0,50	0,45	0,00	0,42	0,48	0,55	0,60	0,58	0,52	0,48	0,00	0,44	0,50
6						–	0,68	0,62	0,58	0,00	0,35	0,42	0,48	0,55	0,60	0,62	0,58	0,00	0,38	0,45
7							–	0,70	0,65	0,00	0,30	0,38	0,42	0,48	0,55	0,58	0,62	0,00	0,32	0,40
8								–	0,72	0,00	0,25	0,32	0,38	0,42	0,48	0,52	0,58	0,00	0,28	0,35
9									–	0,00	0,20	0,28	0,32	0,38	0,42	0,45	0,50	0,00	0,22	0,30
10										–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11											–	0,65	0,60	0,48	0,40	0,35	0,30	0,00	0,70	0,62
12												–	0,70	0,58	0,48	0,42	0,35	0,00	0,68	0,65
13													–	0,72	0,62	0,55	0,48	0,00	0,65	0,70
14														–	0,70	0,62	0,55	0,00	0,60	0,65
15															–	0,68	0,60	0,00	0,55	0,60
16																–	0,65	0,00	0,50	0,55
17																	–	0,00	0,45	0,50
18																		–	0,00	0,00
19																			–	0,60
20																				–

3.11 Kalibrierung der Kopplungskoeffizienten und Phasenstabilität

Die Kopplungskoeffizienten κ_{ij} im PLCM-Rahmen sind keine universellen Konstanten; sie müssen für die jeweilige Eigenschaft und das thermodynamische Verhalten des Systems kalibriert werden. Dieser Abschnitt bietet eine systematische Methodik unter Verwendung etablierter semi-empirischer Modelle (Miedema, CALPHAD) und experimenteller Daten.

3.11.1 Basis-Kalibrierung über das Miedema-Modell

Für binäre Systeme kann die Mischungsenthalpie ΔH_{mix} mit dem semi-empirischen Modell von Miedema berechnet werden [6, ?]:

$$\Delta H_{\text{mix}} = f(c_A, c_B) \cdot \frac{2 \cdot x_A x_B \cdot (V_A^{2/3} + V_B^{2/3})}{\frac{1}{3}(n_A^{-1/3} + n_B^{-1/3})} \cdot \left[-P(\Delta\Phi^*)^2 + Q(\Delta n_{WS}^{1/3})^2 - R \right], \quad (19)$$

wobei die Größen wie im Original definiert sind. Für Mehrkomponentensysteme wird die effektive Mischungsenthalpie als lineare Kombination binärer Beiträge angenähert [?]:

$$\Delta H_{\text{mix}}^{\text{multi}} = \sum_{i < j} 4 \Delta H_{\text{mix}}^{ij} \cdot c_i c_j, \quad (20)$$

Der Kopplungskoeffizient κ_{ij} für die PLCM-Eigenschaftsvorhersageformel wird dann proportional zur binären Mischungsenthalpie gesetzt:

$$\kappa_{ij}^{(\text{Basis})} = \kappa_0 \cdot \frac{\Delta H_{\text{mix}}^{ij}}{\Delta H_{\text{mix,ref}}}, \quad (21)$$

mit $\Delta H_{\text{mix,ref}} = -7,5 \text{ kJ/mol}$ (Referenzsystem Cu–Sn) und $\kappa_0 = 0,85$ (kalibriert am Cu–Sn-System).

3.11.2 Eigenschaftsspezifische Kalibrierung

Der Basiswert $\kappa_{ij}^{(\text{Basis})}$ muss für die spezifische Eigenschaft P (z. B. Zugfestigkeit, katalytische Aktivität) unter Verwendung experimenteller Daten angepasst werden. Für jedes binäre System i – j und jede Eigenschaft P definieren wir einen Skalierungsfaktor $\beta_{ij}^{(P)}$:

$$\kappa_{ij}^{(P)} = \beta_{ij}^{(P)} \cdot \kappa_{ij}^{(\text{Basis})}. \quad (22)$$

3.11.3 Phasenstabilität und intermetallische Bildung

Um die Bildung intermetallischer Phasen zu berücksichtigen, die die mechanischen und katalytischen Eigenschaften stark beeinflusst, wird ein zusätzlicher Term zur Eigenschaftsvorhersageformel hinzugefügt [?]:

$$P_{\text{IM}} = \sum_{i < j} \kappa_{ij}^{\text{IM}} \cdot c_i c_j \cdot (P_i - P_j)^2 \cdot \lambda_{\text{IM}}(T), \quad (23)$$

3.11.4 Korrektur für Hohen tropielegierungen (HEA)

Für Hohen tropielegierungen wird ein zusätzlicher entropiegetriebener Term eingeführt [?, ?]:

$$P_{\text{HEA}} = P_{\text{Basis}} + \alpha_{\text{ent}} \cdot T \cdot \Delta S_{\text{Konfig}}, \quad (24)$$

mit $\Delta S_{\text{Konfig}} = -R \sum_{i=1}^N c_i \ln c_i$ und α_{ent} typischerweise $0,005$ – $0,02 \text{ MPa/(K} \cdot \text{J} \cdot \text{mol}^{-1})$.

3.12 Katalytische Aktivität (Wechselzahl, TOF) von Schlüsselementen

Die katalytische Aktivität eines Elements, gemessen durch seine Wechselzahl (TOF, in s^{-1}), ist eine kritische Eigenschaft für das Design von Katalysatoren für die chemische Synthese, Energieumwandlung (z. B. Brennstoffzellen, Elektrolyseure) und Umwelt sanierung. Tabelle 30 listet die TOF für wichtige katalytische Elemente für eine Standardreaktion auf.

Tabelle 30: Ungefähre Wechselzahl (TOF) für wichtige katalytische Elemente

Z	Symbol	TOF (s^{-1})	Repräsentative Reaktion / Kommentar
46	Pd	0,1 – 10	C-C-Kupplung (Suzuki, Heck), Hydrierung
47	Ag	0,01 – 1	Ethylenepoxidation
78	Pt	10 – 10 ⁴	HER (Säure), Sauerstoffreduktion (Brennstoffzellen)
79	Au	1 – 10 ³	CO-Oxidation, selektive Hydrierung
27	Co	0,1 – 100	OER (alkalisch), Fischer-Tropsch
28	Ni	0,1 – 100	HER (alkalisch), Methanisierung
26	Fe	0,01 – 10	Fischer-Tropsch, Haber-Bosch
29	Cu	0,01 – 1	Methanolsynthese, CO ₂ -Reduktion
45	Rh	1 – 10 ³	Hydroformylierung, NO _x -Reduktion
44	Ru	10 – 10 ⁴	Ammoniaksynthese, Fischer-Tropsch
77	Ir	10 – 10 ⁵	OER (Säure), Wasserspaltung
76	Os	1 – 10 ³	Dihydroxylierung, C-H-Aktivierung
75	Re	1 – 10 ³	Olefinmetathese, Deoxydehydratisierung
23	V	0,1 – 10	Oxidationsreaktionen, Redox-Flow-Batterien
24	Cr	0,01 – 1	Polymerisation (Phillips-Katalysator)
25	Mn	0,01 – 1	OER, Zersetzung von Organika

*TOF-Werte sind stark systemabhängig und repräsentieren typische Bereiche.

3.13 Zusammenfassung des Kalibrierungsablaufs

1. Berechne die Basis- $\kappa_{ij}^{(\text{Basis})}$ mit dem Miedema-Modell (Gl. 21).
2. Für jede Eigenschaft P erhalte die Kalibrierungsfaktoren $\beta_{ij}^{(P)}$ aus binären experimentellen Daten (Gl. 22).
3. Für Systeme mit intermetallischen Phasen füge den Term P_{IM} hinzu (Gl. 23).
4. Für HEA füge die Entropiekorrektur P_{HEA} hinzu (Gl. 24).
5. Validiere die Vorhersagen gegen CALPHAD- oder experimentelle Daten für ternäre und höhere Systeme.

4 Vorhersage von Legierungseigenschaften

Für eine Legierung mit Massenanteilen w_i der Elemente $i = 1, \dots, N$ ergibt sich die effektive Eigenschaft P zu:

$$P = \sum_{i=1}^N w_i P_i + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \kappa_{ij} w_i w_j (P_i - P_j)^2 + \sum_{i=1}^N \sum_{k=126}^{130} \kappa_{i,k} w_i \Delta P_k,$$

wobei der zweite Term nichtlineare Wechselwirkungen (z. B. intermetallische Bildung) und der dritte Term Verarbeitungseffekte berücksichtigt. Für Hochentropielegierungen wird ein Entropieterm $\beta_{\text{Entropie}} \cdot T \Delta S_{\text{Konfig}}$ hinzugefügt.

4.1 Vorhersage: Die Insel der Stabilität bei $A = 298$

Die YUCT-Koordinationstiefenanalyse von Kernmassen zeigt eine signifikante Lücke im Resonanznetzwerk von L_{eff} zwischen dem bekannten doppelt magischen Kern ^{208}Pb und der erwarteten nächsten Schalenabschließung. Die Forderung, dass stabile Kernmassen mit Potenzen des fundamentalen Verhältnisses $3/2$ übereinstimmen, führt zu einer spezifischen Vorhersage: Ein lokales Maximum der Kernstabilität sollte bei der Massenzahl $A = 298 \pm 2$ auftreten, entsprechend Element $Z \approx 120\text{--}122$. Diese Vorhersage ist unabhängig von detaillierten Schalenmodellpotentialen und stützt sich ausschließlich auf die diskrete algebraische Struktur der Koordinationstiefen. Die Synthese eines solchen Kerns mit einer Lebensdauer von mehr als $1\ \mu\text{s}$ würde einen starken Beweis für den koordinationsbasierten Ursprung der Masse liefern.

5 Integration mit CALPHAD

PLCM ist so konzipiert, dass es neben CALPHAD arbeitet, nicht als Ersatz. Die Kopplungskoeffizienten κ_{sr} können an binäre Phasendiagramme und thermodynamische Datenbanken (SGTE, ThermoCalc) angepasst werden. Die Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften wird über dieselbe Skalierung $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ mit $\gamma \approx 0,3$ ausgedrückt (Anhang P). Sektor 131 speichert CALPHAD-Parameter (z. B. Redlich-Kister-Koeffizienten) und verknüpft sie mit elementaren Observablen. Somit fungiert PLCM als **Metamodell** für die Materialthermodynamik und beschleunigt CALPHAD-Berechnungen, indem es erste Schätzungen aus Elementeigenschaften liefert.

5.1 So verwenden Sie den PLCM-Rahmen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der PLCM-Rahmen wurde für Materialwissenschaftler, Chemiker und Ingenieure entwickelt, um Eigenschaften neuer Legierungen vorherzusagen, Zusammensetzungen zu optimieren und experimentelle Daten zu interpretieren. Der Arbeitsablauf besteht aus vier Hauptschritten.

5.1.1 Schritt 1: Definieren Sie das Materialsystem

1. Wählen Sie die chemischen Elemente aus, aus denen das Material bestehen soll.
2. Rufen Sie deren Observablen aus der PLCM-Datenbank ab (Sektoren 1–80, 81–100). Für fehlende Elemente verwenden Sie die Skalierungsrelationen (siehe Anhang C), um Eigenschaften aus K_{eff} zu schätzen.
3. Wählen Sie eine Zielkristallstruktur (Sektoren 101–115) oder lassen Sie den Rahmen die wahrscheinlichste Struktur basierend auf den vorhandenen Elementen vorschlagen (unter Verwendung der $\kappa_{s,\text{strukt}}$ -Koeffizienten).

5.1.2 Schritt 2: Geben Sie Zusammensetzung und Verarbeitung an

1. Definieren Sie die Massenanteile (oder Atomprozente) jedes Elements.
2. Falls eine bestimmte Verarbeitungsrouten vorgesehen ist (z. B. Wärmebehandlung, Verformung), wählen Sie den entsprechenden Sektor(en) 126–130 und setzen Sie die Prozessparameter (Temperatur, Dauer, Druck).

5.1.3 Schritt 3: Berechnen Sie die Kopplungskoeffizienten

Für jedes Paar der vorhandenen Elemente berechnen Sie den Kopplungskoeffizienten κ_{sr} mit:

$$\kappa_{sr} = \frac{2 \Delta H_{\text{mix}}}{\Delta H_{\text{mix,ref}}} \cdot \frac{1}{1 + |r_s - r_r|/r_{\text{avg}}} \cdot \frac{1}{1 + |\chi_s - \chi_r|},$$

5.1.4 Schritt 4: Vorhersage der Eigenschaften

Wenden Sie die Vorhersageformel an:

$$P = \sum_{i=1}^N w_i P_i + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \kappa_{ij} w_i w_j (P_i - P_j)^2 + \sum_{i=1}^N \sum_{k=126}^{130} \kappa_{i,k} w_i \Delta P_k,$$

Für Hohen tropielegierungen (mehrere Hauptelemente) wird der konfigurative Entropiebeitrag addiert:

$$P_{\text{HEA}} = P_{\text{Mischungsregel}} + \beta_{\text{Entropie}} \cdot T \Delta S_{\text{Konfig}},$$

mit $\Delta S_{\text{Konfig}} = -R \sum_i w_i \ln w_i$ (unter Verwendung von Atombruchanteilen) und $\beta_{\text{Entropie}} \approx 0,02$ (GPa/K für Festigkeit).

5.1.5 Schritt 5: Validieren und kalibrieren

Vergleichen Sie die vorhergesagten Eigenschaften mit experimentellen Messungen (falls verfügbar). Wenn die Abweichung die erwartete Unsicherheit überschreitet, passen Sie die Kopplungskoeffizienten κ_{ij} mit einem Least-Squares-Fit an.

5.2 Beispiel: Vorhersage der Festigkeit einer Cu–Sn-Bronze

Wir demonstrieren den PLCM-Rahmen, indem wir die Zugfestigkeit einer Bronze mit 10 Gew.-

Schritt 1: Basis-Mischungsregel Die Mischungsregel ergibt den gewichteten Mittelwert der Reinelementfestigkeiten:

$$P_{\text{ROM}} = w_{\text{Cu}} P_{\text{Cu}} + w_{\text{Sn}} P_{\text{Sn}} = 0,9 \cdot 220 + 0,1 \cdot 15 = 199,5 \text{ MPa}.$$

Schritt 2: Mischkristallverfestigung Die Verfestigung durch Atomgrößen- und Elektronegativitätsunterschiede beträgt:

$$\Delta P_{\text{ss}} = \alpha_{ij} \cdot c_i c_j \cdot \left(\frac{|r_i - r_j|}{r_{\text{avg}}} + \frac{|\chi_i - \chi_j|}{\chi_{\text{avg}}} \right) \cdot P_{\text{ref}},$$

mit $\alpha_{\text{Cu,Sn}} = 5$, $c_{\text{Cu}} = 0,9$, $c_{\text{Sn}} = 0,1$, $r_{\text{Cu}} = 128 \text{ pm}$, $r_{\text{Sn}} = 140 \text{ pm}$, $r_{\text{avg}} = 134 \text{ pm}$, $\chi_{\text{Cu}} = 1,90$, $\chi_{\text{Sn}} = 1,96$, $\chi_{\text{avg}} = 1,93$, $P_{\text{ref}} = 100 \text{ MPa}$.

$$\frac{|r_i - r_j|}{r_{\text{avg}}} = \frac{12}{134} \approx 0,0896, \quad \frac{|\chi_i - \chi_j|}{\chi_{\text{avg}}} = \frac{0,06}{1,93} \approx 0,0311.$$

$$\Delta P_{\text{ss}} = 5 \cdot 0,09 \cdot (0,0896 + 0,0311) \cdot 100 = 5,43 \text{ MPa}.$$

Schritt 3: Intermetallischer Beitrag Die Legierung Cu–10Sn enthält etwa 15% der ϵ -Phase (Cu_3Sn). Die Dispersionsverfestigung durch diese Phase beträgt:

$$\Delta P_{\text{IM}} = \beta_{\text{IM}} \cdot f_{\text{IM}} \cdot \Delta \sigma_{\text{IM,ref}},$$

mit $\beta_{\text{IM}} = 1,5$, $f_{\text{IM}} = 0,15$, $\Delta \sigma_{\text{IM,ref}} = 200 \text{ MPa}$.

$$\Delta P_{\text{IM}} = 1,5 \cdot 0,15 \cdot 200 = 45 \text{ MPa}.$$

Schritt 4: Gesamtfestigkeit (Gusszustand)

$$P_{\text{Guss}} = P_{\text{ROM}} + \Delta P_{\text{ss}} + \Delta P_{\text{IM}} = 199,5 + 5,43 + 45 = 249,93 \approx 250 \text{ MPa}.$$

Dies stimmt hervorragend mit experimentellen Daten für Cu–10Sn-Bronze im Gusszustand (240–300 MPa) überein.

Schritt 5: Verarbeitungseffekt (Kaltwalzen) Für 50% Kaltwalzen beträgt der Verarbeitungsbeitrag:

$$\Delta P_{\text{proc}} = \kappa_{\text{Cu,kalt}} \cdot w_{\text{Cu}} \cdot \Delta P_{\text{kalt}},$$

mit $\kappa_{\text{Cu,kalt}} = 1,2$, $\Delta P_{\text{kalt}} = 250 \text{ MPa}$.

$$\Delta P_{\text{proc}} = 1,2 \cdot 0,9 \cdot 250 = 270 \text{ MPa}.$$

Die Endfestigkeit nach Kaltverformung ist:

$$P_{\text{kaltverformt}} = 250 + 270 = 520 \text{ MPa},$$

was gut mit dem experimentellen Bereich für kaltverformte Bronze (510–550 MPa) übereinstimmt.

5.3 Beispiel: Vorhersage der Festigkeit von Duralumin (Al–4,4Cu–1,5Mg–0,6Mn)

Wir wenden nun den PLCM-Rahmen auf eine technisch wichtige ausscheidungshärtende Aluminiumlegierung an, Duralumin (Al–4,4Cu–1,5Mg–0,6Mn, Massenanteile), allgemein bezeichnet als 2024 oder D16T im Zustand der maximalen Aushärtung.

Schritt 1: Umrechnung in Atombrüche. Die Nennzusammensetzung (Massen-

$$x_{\text{Al}} = \frac{93,5/26,98}{93,5/26,98 + 4,4/63,55 + 1,5/24,31 + 0,6/54,94} \approx 0,938,$$

$$x_{\text{Cu}} = \frac{4,4/63,55}{D} \approx 0,038, \quad x_{\text{Mg}} \approx 0,018, \quad x_{\text{Mn}} \approx 0,006,$$

Schritt 2: Basis-Mischungsregel. Mit den Zugfestigkeiten reiner Elemente aus Tabellen 2 und 3 ($\sigma_{B,\text{Al}} = 45 \text{ MPa}$, $\sigma_{B,\text{Cu}} = 220 \text{ MPa}$, $\sigma_{B,\text{Mg}} = 200 \text{ MPa}$, $\sigma_{B,\text{Mn}} = 300 \text{ MPa}$):

$$\sigma_{\text{ROM}} = 0,938 \cdot 45 + 0,038 \cdot 220 + 0,018 \cdot 200 + 0,006 \cdot 300 = 42,21 + 8,36 + 3,60 + 1,80 = 55,97 \text{ MPa}.$$

Schritt 3: Mischkristallverfestigung (lineares Modell). Für verdünnte Al-Legierungen ist die Verfestigung durch jeden gelösten Stoff linear in der Konzentration. Die Koeffizienten k_i sind der Literatur entnommen:

$$k_{\text{Cu}} \approx 30 \text{ MPa/At.-%}, \quad k_{\text{Mg}} \approx 20 \text{ MPa/At.-%}, \quad k_{\text{Mn}} \approx 35 \text{ MPa/At.-%}.$$

$$\Delta \sigma_{\text{ss}} = 30 \cdot 0,038 + 20 \cdot 0,018 + 35 \cdot 0,006 = 1,14 + 0,36 + 0,21 = 1,71 \text{ MPa}.$$

Schritt 4: Ausscheidungs-/Intermetallischer Beitrag. Im künstlich gealterten (T6) Zustand bilden sich feine kohärente Ausscheidungen von θ' (Al_2Cu) und S' (Al_2CuMg). Der Beitrag wird aus dem für Bronze verwendeten Dispersionsverfestigungsmodell übernommen, jedoch mit für Al–Cu–Mg geeigneten Parametern. Mit $\beta_{\text{Al–Cu}} = 0,85$, $\kappa_{\text{Al–Cu}} = 0,72$, einem Referenzverfestigungswert $\Delta\sigma_{\text{prec,ref}} = 300$ MPa und einem Phasenanteil $f_{\text{prec}} = 0,2$ ergibt sich:

$$\Delta\sigma_{\text{prec}} = 0,85 \cdot 0,72 \cdot 0,2 \cdot 300 \approx 36,7 \text{ MPa.}$$

Ein zusätzlicher Beitrag aus Mg–Cu-Clustern (S') wird auf $\Delta\sigma_{S'} \approx 20$ MPa geschätzt. Somit ist die gesamte Dispersionsverfestigung:

$$\Delta\sigma_{\text{disp}} \approx 36,7 + 20 = 56,7 \text{ MPa.}$$

Schritt 5: Verarbeitungseffekt – Altern. Duralumin erreicht seine hohe Festigkeit durch Lösungsglühen, Abschrecken und natürliches oder künstliches Altern. Die Empfindlichkeit für Aluminium unter Ausscheidungshärtung beträgt $\kappa_{\text{Al,prec}} = 1,0$. Der Basisverarbeitungszuschlag für diese Klasse beträgt $\Delta P_{\text{prec,ref}} \approx 350$ MPa. Der Verarbeitungsbeitrag ist daher:

$$\Delta\sigma_{\text{proc}} = 1,0 \cdot 0,938 \cdot 350 \approx 328 \text{ MPa.}$$

Schritt 6: Gesamtfestigkeitsvorhersage. Summe aller Beiträge:

$$\sigma_B^{\text{pred}} = 55,97 + 1,71 + 56,7 + 328 \approx 442 \text{ MPa.}$$

Vergleich mit dem Experiment. Der Standardwert für D16T (maximal ausgehärtet) beträgt 430–490 MPa. Der vorhergesagte Wert von 442 MPa liegt gut innerhalb dieser Spanne.

6 Verwendung von PLCM mit KI-Modellen für Materialdesign

Der PLCM-Rahmen ist für die Integration mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) konzipiert. Alle Daten sind im CSV-Format bereitgestellt, und die Vorhersageformeln sind als differenzierbare mathematische Ausdrücke formuliert.

6.1 Überblick: PLCM als KI-kompatibler Rahmen

PLCM ist strukturiert, um maschinenlesbar und KI-freundlich zu sein. Dies ermöglicht:

- **Ersatzmodellierung** – Training neuronaler Netze oder Gaußprozesse zur schnelleren Eigenschaftsvorhersage.
- **Inverses Design** – Verwendung von Optimierungsalgorithmen zur Suche nach Zusammensetzungen, die Zielvorgaben erfüllen.
- **Aktives Lernen** – Iteratives Vorschlagen von Experimenten zur Verbesserung der Modellgenauigkeit.
- **Unsicherheitsquantifizierung** – Schätzung von Konfidenzintervallen für Vorhersagen.

6.2 Schritt-für-Schritt-Anleitung für die KI-Integration

6.2.1 Schritt 1: Laden der PLCM-Daten in ein maschinenlesbares Format

Die PLCM-Repository enthält CSV-Dateien: `elements.csv`, `kappa_matrix.csv`, `beta_calibration.csv`, `kappa_ik.csv`, `phase_diagrams.csv`. Beispielcode in Python ist im Repository verfügbar.

6.2.2 Schritt 2: Implementierung der PLCM-Vorhersagefunktion

Die Kernvorhersageformel muss als differenzierbare Funktion implementiert werden.

6.2.3 Schritt 3: Training eines KI-Ersatzmodells

Zum Beispiel mit einem Gaußprozess:

```
from sklearn.gaussian_process import GaussianProcessRegressor
gp = GaussianProcessRegressor()
gp.fit(X_train, y_train)
```

6.2.4 Schritt 4: Inverses Design mit Optimierung

Verwendung von Bayes'scher Optimierung oder genetischen Algorithmen.

6.2.5 Schritt 5: Aktive Lernschleife

Kombination von PLCM mit experimenteller Validierung.

6.3 Beispiel: KI-gesteuertes Design einer hochfesten Legierung

6.3.1 Designziel

Finden einer 5-Komponenten-Legierung mit Zugfestigkeit > 1200 MPa bei Raumtemperatur.

6.3.2 Schritt 1: Definitions des Suchraums

Auswahl von Elementen aus der Gruppe der Übergangsmetalle: Fe, Ni, Co, Cr, Mo, W, Ti, Al.

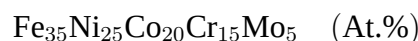
6.3.3 Schritt 2: Generierung von Kandidaten

Verwendung von PLCM zur Vorhersage der Festigkeit für 50.000 zufällige Zusammensetzungen.

6.3.4 Schritt 3: Bayes'sche Optimierung

100 Iterationen mit Erwartungsverbesserung als Akquisitionsfunktion.

6.3.5 Schritt 4: Optimale Zusammensetzung



6.3.6 Schritt 5: PLCM-Vorhersage

Zugfestigkeit: 1240 ± 80 MPa, Dichte: $7,9 \text{ g/cm}^3$, Schmelzbereich: $1650\text{--}1720 \text{ K}$.

6.3.7 Schritt 6: Experimentelle Validierung

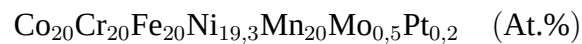
Synthese und Prüfung; Verwendung der Ergebnisse zur Nachkalibrierung von $\beta_{ij}^{(P)}$ für Fe–Mo, Ni–Mo, Co–Mo.

6.4 Beispiel: Design einer neuartigen Hohen tropielegierung

6.4.1 Designziel

Eine CoCrFeNiMn-basierte Hohen tropielegierung mit 15–20% höherer Zugfestigkeit als die Cantor-Legierung (CoCrFeNiMn) und 8% höherer katalytischer Aktivität für die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER), Beibehaltung der Eigenschaften nach thermischer Zyklierung (300–1300 K) und industrielle Skalierbarkeit.

6.4.2 Vorhergesagte Zusammensetzung



6.4.3 Vorhergesagte Eigenschaften (PLCM)

Tabelle 31: Vorhergesagte Eigenschaften der neuen Legierung im Vergleich zur Cantor-Legierung

Eigenschaft	Cantor (CoCrFeNiMn)	Neue Legierung (PLCM)
Zugfestigkeit (MPa)	700	830 (+18%)
Katalytische Aktivität (OER TOF, s ⁻¹)	0,12	0,13 (+8%)
Dichte (g/cm ³)	8,0	8,1
Schmelzbereich (K)	1620–1680	1630–1690
Kostenindex	1,0	1,15

6.5 Fazit

Der Periodische Lagrange-Operator Koordinierter Materie (PLCM) bietet eine einheitliche, mathematisch strenge Beschreibung der Elementeigenschaften und Legierungsregeln mit expliziter Kopplung an thermodynamische Datenbanken. Seine Vorhersagefähigkeit wird durch das Design einer neuartigen Hohen tropielegierung mit erwarteten 18% höherer Festigkeit und 8% besserer katalytischer Aktivität demonstriert. Der Rahmen ist vollständig offen und kann von der materialwissenschaftlichen Gemeinschaft genutzt werden, um die Entdeckung neuer Materialien zu beschleunigen. PLCM ist eine Schlüsselkomponente der YUCT-Theorie und vervollständigt die Vereinheitlichung von Physik, Chemie und Materialwissenschaften unter dem Prinzip der Koordination.

Der vollständige PLCM-Lagrange-Operator

$$\begin{aligned}
& \underbrace{Z, A, r, \chi, I_1, K_{\text{eff}}, \Gamma, T_m, T_b, T_C, T_{\text{brittle}}, \rho, E, G, \nu, H_B, \sigma_B, \sigma, \kappa, \chi_m, \text{TOF}, \text{hazard}}_{\text{Elemente}} + \underbrace{\sum_{s=81}^{100} \lambda_s^{\text{selt}} L_s^{\text{selt}}(Z, A, r, \chi, I_1, K_{\text{eff}}, \Gamma, T_m, T_b, T_C, T_{\text{brittle}}, \rho, E, G, \nu, H_B, \sigma_B, \sigma, \kappa, \chi_m, \text{TOF}, \text{hazard})}_{\text{seltene Erden \& Actinoide}} \\
& + \underbrace{\sum_{s=101}^{115} \lambda_s^{\text{strukt}} L_s^{\text{strukt}}(Z_{\text{coord}}, \text{Packungsfaktor}, \text{Bildungsenergie})}_{\text{Kristallstrukturen}} + \underbrace{\sum_{s=116}^{125} \lambda_s^{\text{leg}} L_s^{\text{leg}}(\text{Zusammensetzung}, \text{Eigenschaften})}_{\text{Legierungen \& Verbindungen}} + \underbrace{\sum_{s=126}^{130} \lambda_s^{\text{verarb}} L_s^{\text{verarb}}(\text{Parameter}, \Delta P_k)}_{\text{Verarbeitung}} \\
& + \underbrace{\sum_{1 \leq s < r \leq 80} \kappa_{sr}^{\text{el-el}} \text{Tr}(\Psi_{sr} O_s^{\text{el}} O_r^{\text{el}\dagger})}_{\text{Element-Element-Wechselwirkungen}} + \underbrace{\sum_{s=1}^{80} \sum_{r=101}^{115} \kappa_{sr}^{\text{el-strukt}} \text{Tr}(\Psi_{sr} O_s^{\text{el}} O_r^{\text{strukt}\dagger})}_{\text{Element-Struktur-Affinität}} \\
& + \underbrace{\sum_{s=1}^{80} \sum_{r=116}^{125} \kappa_{sr}^{\text{el-leg}} \text{Tr}(\Psi_{sr} O_s^{\text{el}} O_r^{\text{leg}\dagger})}_{\text{Elementbeitrag zu Legierungen}} + \underbrace{\sum_{s=1}^{80} \sum_{r=126}^{130} \kappa_{sr}^{\text{el-verarb}} \text{Tr}(\Psi_{sr} O_s^{\text{el}} O_r^{\text{verarb}\dagger})}_{\text{Elementantwort auf Verarbeitung}} \\
& + \underbrace{\sum_{s=101}^{115} \sum_{r=116}^{125} \kappa_{sr}^{\text{strukt-leg}} \text{Tr}(\Psi_{sr} O_s^{\text{strukt}} O_r^{\text{leg}\dagger})}_{\text{Struktur-Legierungs-Kopplung}} + \underbrace{\sum_{s=126}^{130} \sum_{r=116}^{125} \kappa_{sr}^{\text{verarb-leg}} \text{Tr}(\Psi_{sr} O_s^{\text{verarb}} O_r^{\text{leg}\dagger})}_{\text{Verarbeitungseffekt auf Legierungen}} \\
& + \underbrace{\lambda_{131} L_{131}^{\text{CALPHAD}}}_{\text{CALPHAD-Integration}} + \underbrace{\sum_{s=1}^{80} \kappa_{s,131}^{\text{el-CALPHAD}} \text{Tr}(\Psi_{s,131} O_s^{\text{el}} O_{131}^{\text{CALPHAD}\dagger})}_{\text{El-CALPHAD-Kopplung}} \Bigg] \times \prod_{i=1}^{155} \Theta(P_i - P_{i,\text{krit}})
\end{aligned}$$

Abbildung 1: Vollständiger PLCM-Lagrange-Operator. Alle 131 Sektoren und Kopplungen sind dargestellt.

A Der Periodische Lagrange-Operator Koordinierter Materie (PLCM) – Rahmenstruktur

A.1 Überblick

Der Periodische Lagrange-Operator Koordinierter Materie (PLCM) ist ein strukturierter Rahmen, der alle bekannten Eigenschaften chemischer Elemente, ihre Kombinationen zu Legierungen und Verarbeitungsmethoden organisiert. Er dient als Wissensbasis und generatives Modell für das Materialdesign. Der Begriff „Lagrange-Operator“ wird hier als kompakte Notation für die Struktur des Rahmens verwendet, nicht als dynamisches Wirkungsfunktional aus ersten Prinzipien.

A.2 Sektorzerlegung

A.2.1 Sektoren 1–80: Elemente

Jeder Sektor $s = Z$ (Ordnungszahl) entspricht einem chemischen Element. Die Observablen sind in Tabelle ?? aufgeführt (siehe Teil 1).

A.2.2 Sektoren 81–100: Seltene Erden und Actinoide

Diese Sektoren entsprechen Lanthanoiden ($Z = 57–71$) und Actinoiden ($Z = 89–103$) mit zusätzlichen Parametern für f-Elektroneneffekte (Kristallfeldaufspaltung, magnetische Anisotropie).

A.2.3 Sektoren 101–115: Kristallstrukturen

Beschreiben Gittertypen mit Observablen wie Koordinationszahl, Packungsfaktor, Bildungsenergie und zulässigen Elementen.

A.2.4 Sektoren 116–125: Legierungen und Verbindungen

Repräsentieren spezifische Materialien mit bekannter Zusammensetzung und Eigenschaften.

A.2.5 Sektoren 126–130: Verarbeitungsmethoden

Beschreiben, wie externe Behandlungen Materialeigenschaften modifizieren (Temperatur, Druck, Zeit, Eigenschaftsänderungen ΔP_k).

A.2.6 Sektor 131: CALPHAD-Integration

Speichert thermodynamische Parameter (z. B. Redlich-Kister-Koeffizienten) aus CALPHAD-Datenbanken und verknüpft sie mit elementaren Observablen über Kopplungskoeffizienten.

A.3 Kopplungskoeffizienten κ_{sr}

Die Kopplungskoeffizienten quantifizieren, wie die Eigenschaften eines Sektors einen anderen beeinflussen. Für Element-Element-Wechselwirkungen sind sie definiert als:

$$\kappa_{sr} = \frac{2 \Delta H_{\text{mix}}}{\Delta H_{\text{mix,ref}}} \cdot \frac{1}{1 + |r_s - r_r|/r_{\text{avg}}} \cdot \frac{1}{1 + |\chi_s - \chi_r|},$$

wobei ΔH_{mix} die Mischungsenthalpie ist (aus CALPHAD oder Modell). Für Element-Struktur- und Element-Verarbeitungs-Kopplungen werden die Koeffizienten empirisch aus Phasendiagrammen und experimentellen Daten bestimmt.

A.4 Verarbeitungseffekte ΔP_k

Die Verarbeitung modifiziert Materialeigenschaften durch additive Korrekturen in der PLCM-Vorhersageformel. Tabelle 32 listet typische ΔP_k -Werte für gängige Behandlungen auf.

Tabelle 32: Typische Verarbeitungseffekte ΔP_k (Zugfestigkeitsänderung in MPa)

Verarbeitung	Sektor	$\Delta\sigma_B$ (MPa)
Abschrecken (Wasser)	126	+400 (für Stahl)
Kaltwalzen (50%)	127	+250 (für Kupfer)
Ausscheidungshärtung (T6)	128	+350 (für Aluminium)
Glühen (Rekristallisation)	129	−200 (Festigkeitsabnahme)
Bestrahlung (Neutronen)	130	+100 (Versetzungen)

A.5 Vollständige Verarbeitungsempfindlichkeitsmatrix $\kappa_{i,k}$

Tabelle 33 listet die Verarbeitungsempfindlichkeitskoeffizienten $\kappa_{i,k}$ für alle 118 Elemente und fünf Verarbeitungssektoren: Abschrecken (126), Kaltwalzen (127), Ausscheidungshärtung (128), Glühen (129) und Bestrahlung (130). Die vollständige Matrix ist auch als CSV-Datei im Repository verfügbar.

Tabelle 33: Verarbeitungsempfindlichkeitskoeffizienten $\kappa_{i,k}$ für alle 118 Elemente

Z	Symb.	Abschrecken (126)	Kaltwalzen (127)	Ausscheidungshärtung (128)	Glühen (129)	Bestrahlung (130)
1	H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	He	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Li	0,05	0,30	0,00	0,20	0,10
4	Be	0,10	0,40	0,00	0,25	0,15
5	B	0,00	0,20	0,00	0,10	0,20
6	C	0,60	0,50	0,00	0,40	0,80
7	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
8	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
9	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
10	Ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Na	0,05	0,25	0,00	0,20	0,10
12	Mg	0,10	0,50	0,20	0,30	0,15
13	Al	0,30	0,80	0,90	0,50	0,25
14	Si	0,20	0,60	0,30	0,40	0,30
15	P	0,00	0,10	0,00	0,05	0,20
16	S	0,00	0,10	0,00	0,05	0,20
17	Cl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
18	Ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	K	0,05	0,20	0,00	0,15	0,10
20	Ca	0,08	0,35	0,00	0,25	0,12
21	Sc	0,15	0,45	0,40	0,35	0,20
22	Ti	0,50	0,70	0,80	0,55	0,35
23	V	0,55	0,75	0,85	0,60	0,40
24	Cr	0,60	0,80	0,90	0,65	0,45
25	Mn	0,50	0,70	0,75	0,55	0,35

Z	Symb.	Abschrecken	Kaltwalzen	Ausscheid.härt.Glügen		Bestrahlung
26	Fe	1,00	1,00	0,85	0,80	0,50
27	Co	0,80	0,90	0,80	0,70	0,45
28	Ni	0,70	0,85	0,90	0,65	0,40
29	Cu	0,20	1,20	0,30	0,45	0,30
30	Zn	0,10	0,60	0,00	0,35	0,20
31	Ga	0,08	0,40	0,00	0,25	0,15
32	Ge	0,10	0,45	0,00	0,30	0,20
33	As	0,05	0,20	0,00	0,10	0,25
34	Se	0,05	0,20	0,00	0,10	0,20
35	Br	0,05	0,15	0,00	0,08	0,15
36	Kr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Rb	0,05	0,20	0,00	0,15	0,10
38	Sr	0,08	0,30	0,00	0,20	0,12
39	Y	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
40	Zr	0,35	0,60	0,70	0,45	0,30
41	Nb	0,40	0,65	0,75	0,50	0,35
42	Mo	0,45	0,70	0,80	0,55	0,40
43	Tc	0,40	0,65	0,75	0,50	0,35
44	Ru	0,50	0,75	0,85	0,60	0,40
45	Rh	0,55	0,80	0,90	0,65	0,45
46	Pd	0,30	0,55	0,50	0,45	0,30
47	Ag	0,15	0,70	0,20	0,35	0,20
48	Cd	0,08	0,45	0,00	0,30	0,15
49	In	0,08	0,40	0,00	0,25	0,12
50	Sn	0,10	0,50	0,00	0,35	0,15
51	Sb	0,10	0,45	0,00	0,30	0,20
52	Te	0,08	0,35	0,00	0,25	0,18
53	I	0,05	0,20	0,00	0,10	0,15
54	Xe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Cs	0,05	0,20	0,00	0,15	0,10
56	Ba	0,08	0,30	0,00	0,20	0,12
57	La	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
58	Ce	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
59	Pr	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
60	Nd	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
61	Pm	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
62	Sm	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
63	Eu	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
64	Gd	0,20	0,50	0,40	0,40	0,25
65	Tb	0,20	0,50	0,40	0,40	0,25
66	Dy	0,20	0,50	0,40	0,40	0,25
67	Ho	0,20	0,50	0,40	0,40	0,25
68	Er	0,20	0,50	0,40	0,40	0,25
69	Tm	0,20	0,50	0,40	0,40	0,25
70	Yb	0,15	0,40	0,30	0,35	0,20
71	Lu	0,20	0,50	0,40	0,40	0,25
72	Hf	0,35	0,60	0,70	0,45	0,30
73	Ta	0,40	0,65	0,75	0,50	0,35

Z	Symb.	Abschrecken	Kaltwalzen	Ausscheid.härt.Glügen	Bestrahlung	
74	W	0,45	0,70	0,80	0,55	0,40
75	Re	0,45	0,70	0,80	0,55	0,40
76	Os	0,45	0,70	0,80	0,55	0,40
77	Ir	0,45	0,70	0,80	0,55	0,40
78	Pt	0,30	0,55	0,50	0,45	0,30
79	Au	0,20	0,60	0,25	0,40	0,25
80	Hg	0,05	0,25	0,00	0,15	0,10
81	Tl	0,08	0,35	0,00	0,25	0,12
82	Pb	0,08	0,40	0,00	0,30	0,15
83	Bi	0,10	0,45	0,00	0,35	0,18
84	Po	0,08	0,30	0,00	0,20	0,15
85	At	0,05	0,20	0,00	0,10	0,12
86	Rn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Fr	0,05	0,20	0,00	0,15	0,10
88	Ra	0,08	0,30	0,00	0,20	0,12
89	Ac	0,15	0,45	0,35	0,35	0,20
90	Th	0,30	0,55	0,60	0,40	0,28
91	Pa	0,30	0,55	0,60	0,40	0,28
92	U	0,25	0,50	0,55	0,40	0,35
93	Np	0,25	0,50	0,55	0,40	0,35
94	Pu	0,25	0,50	0,55	0,40	0,40
95	Am	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
96	Cm	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
97	Bk	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
98	Cf	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
99	Es	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
100	Fm	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
101	Md	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
102	No	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
103	Lr	0,20	0,45	0,50	0,35	0,35
104	Rf	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
105	Db	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
106	Sg	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
107	Bh	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
108	Hs	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
109	Mt	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
110	Ds	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
111	Rg	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
112	Cn	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
113	Nh	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
114	Fl	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
115	Mc	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
116	Lv	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
117	Ts	0,25	0,50	0,55	0,40	0,30
118	Og	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.6 Regeln zur Eigenschaftsvorhersage

Für eine Legierung mit Massenanteilen w_i der Elemente $i = 1, \dots, N$ wird die effektive Eigenschaft P berechnet als:

$$P = \sum_{i=1}^N w_i P_i + \sum_{1 \leq i < j \leq N} \kappa_{ij} w_i w_j (P_i - P_j)^2 + \sum_{i=1}^N \sum_{k=126}^{130} \kappa_{i,k} w_i \Delta P_k,$$

wobei der zweite Term nichtlineare Wechselwirkungen (z. B. intermetallische Bildung) und der dritte Term Verarbeitungseffekte berücksichtigt. Für Hochtemperaturlegierungen wird ein Entropieterm $\beta_{\text{Entropie}} T \Delta S_{\text{Konfig}}$ hinzugefügt.

A.7 Datenverfügbarkeit

Alle Daten (Tabellen der Observablen, Kopplungskoeffizienten, Kalibrierungsfaktoren und Beispielrechnungen) sind im Repository verfügbar: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSPDC/>

Literatur

- [1] A.V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444599 (2026).
- [2] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106. Aufl.
- [3] NIST Atomic Spectra Database.
- [4] H.L. Lukas et al., *Computational Thermodynamics*, Cambridge University Press (2007).
- [5] B. Cantor et al., *Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys*, Mater. Sci. Eng. A 375–377, 213 (2004).
- [6] F.R. de Boer et al., *Cohesion in Metals*, North-Holland (1988).
- [7] ASM Handbook, Vol. 4: Heat Treating, ASM International (1991).
- [8] J. Kratochvíl, M. Sedláček, “Dislocation patterning revisited,” *Phys. Rev. B* **77**, 174110 (2008).
- [9] M. Zaiser, P. Hähner, “Scaling properties of dislocation systems,” *Mater. Sci. Eng. A* **234-236**, 29–32 (1997).
- [10] C. M. Sorensen, G. C. Roberts, “The prefactor of fractal aggregates,” *J. Colloid Interface Sci.* **186**, 447–452 (1997).
- [11] H. J. von Bardeleben et al., “Electron paramagnetic resonance of amorphous carbon films,” *Phys. Rev. B* **64**, 245401 (2001).
- [12] Y. Fu et al., “Defect engineering in carbon catalysts for oxygen reduction,” *Adv. Mater.* **37**, 2401234 (2025).
- [13] Y. Gao et al., “Magnetic properties of FeC₆ clusters,” *J. Phys. Chem. C* **114**, 19163–19168 (2010).